

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
Messtechnik-Labor

Temperaturmesstechnik und Wärmeableitung

Prof. Dr. K. Wolfrum
Dr. Th. Münch

28. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Lernziele	3
2 Einleitung	3
3 Temperaturabhängige Widerstände	4
3.1 Metalle als Kaltleiter	4
3.2 Heissleiter	6
3.3 Betriebsschaltungen	8
3.4 Aufgaben zur Vorbereitung	9
4 pn-Übergang	10
5 Thermoelement	11
5.1 Wirkprinzip	11
5.2 Kennlinien	12
6 Wärmeabfuhr bei Halbleiterbauelementen	13
6.1 Analogie zu elektrischen Netzwerken	13
6.2 Thermisches Ersatzschaltbild	13
6.3 Aufgaben zur Vorbereitung	18
7 Versuchsbeschreibung	19
7.1 Ziel des Versuchs	19
7.2 Messdatenerfassung	19
7.3 Messung von Kühlkörper- und Gehäusetemperatur eines Leistungstransistors	20
7.4 Aufgaben zur Vorbereitung	21
7.5 Versuchsschaltung	22
7.6 Aufgaben zur Vorbereitung	29
8 Versuchsbeschreibung	30
8.1 Ziel des Versuchs	30
8.2 Versuchsdurchführung	31
8.3 Auswertung	34
A Parameteridentifikation	36
A.1 Aufheizvorgang	36
A.2 Maximale Sperrschichttemperatur	37

B	GUI zur Parameteridentifikation	38
B.1	Aufheizvorgang	38
B.2	Abkühlvorgang	39
B.3	Tabellarische Übersicht der messtechnisch ermittelten Parameter	40
C	Schaltpläne und Layout	41
C.1	Schaltplan und Layout der Controllerplatine	42
C.2	Schaltplan und Layout der Transistorplatine	43
C.3	Flussdiagramm der PSOC-Firmware	44

1 Lernziele

- Grundlagen der Temperaturmessung und Wirkprinzipien verschiedener Temperatursensoren
- Anwendung verschiedener Temperatursensoren
- Kalibrierung von Sensoren
- Ermittlung von Wärmewiderständen und Wärmekapazitäten

2 Einleitung

Bei der Temperatur handelt es sich um eine nicht-elektrische Größe. Zur elektrischen Temperaturmessung ist daher ein Sensor notwendig, der die Temperatur in eine elektrische Größe umwandelt. Dabei wird gezielt die Temperaturabhängigkeit elektrischer Eigenschaften ausgenutzt.

Die folgende Tabelle listet die gebräuchlichsten Sensortypen auf:

Sensortyp	Beispiel	Wirkprinzip
Kaltleiter (PTC)	Pt100, Pt1000	spez. Widerstand $\rho = \rho(\vartheta)$
Heißleiter (NTC)	Thermistor	spez. Widerstand $\rho = \rho(\vartheta)$
pn-Übergang	Diode, Bipolartransistor	Flussspannung $U_F = U_F(\vartheta)$
Thermoelement	NiCr-NiAl	Thermospannung $U_T = U_T(\Delta\vartheta)$

Tabelle 1: Gebräuchliche Prinzipien zur Temperaturmessung

Bei der Temperaturmessung ist neben der absoluten Temperatur (Kelvin-Skala) die Celsius-Skala gebräuchlich. Für die absolute Temperatur wird üblicherweise das Formelzeichen T verwendet, für die Celsius-Temperatur das Zeichen ϑ . Zur Vermeidung von Missverständnissen werden Temperaturdifferenzen immer in Kelvin angegeben, d. h. die Differenz zweier Celsius-Werte ergibt einen Wert in Kelvin.

3 Temperaturabhängige Widerstände

Kaltleiter und Heissleiter kann man unter dem Oberbegriff Widerstandstemperaturfühler zusammenfassen, häufig abgekürzt als RTD (resistive temperature detector).

3.1 Metalle als Kaltleiter

Mit zunehmender Temperatur steigt der Widerstand von Metallen an. Innerhalb kleiner Temperaturbereiche ist dieser Anstieg näherungsweise linear mit ca. 0,4 % Widerstandserhöhung pro Grad Temperaturanstieg. Dieses Verhalten ist typisch für die in der Elektrotechnik üblicherweise verwendeten Leitungsmetall wie z. B. Kupfer, Silber, Gold und Aluminium. Wegen der positiven Geradensteigung spricht man von einem positiven Temperaturkoeffizienten (PTC - positive temperature coefficient).

Für die Messtechnik gebräuchlich sind z. B. Platin-Temperaturfühler, die mit unterschiedlichem Nennwiderstand R_0 (bei Bezugstemperatur $\vartheta_0 = 0\text{ °C}$) erhältlich sind: 100 Ω (Pt100), 200 Ω (Pt200), 500 Ω (Pt500) und 1000 Ω (Pt1000).

Soll ein Temperaturbereich von $0\text{ °C} < \vartheta < 850\text{ °C}$ überstrichen werden, genügt die lineare Näherung nicht mehr aus und es muss ein Korrekturterm¹ berücksichtigt werden:

$$R_{\vartheta} = R_0 \left(1 + 3,90802 \cdot 10^{-3} \frac{\vartheta - \vartheta_0}{\text{K}} - 0,580195 \cdot 10^{-6} \frac{(\vartheta - \vartheta_0)^2}{\text{K}^2} \right) \quad (1)$$

Da in Gleichung 1 die Differenz der Temperatur ϑ zur Bezugstemperatur $\vartheta_0 = 0\text{ °C}$ eingeht, sind Kelvin-Werte einzusetzen. Dies erklärt, warum im Nenner K und nicht etwa °C stehen muss. Dieser feine Unterschied wird nicht immer korrekt berücksichtigt, was an den Zahlenwerten aber nichts ändert.

¹Sollen auch Temperaturen unter 0 °C gemessen werden, so ist Gleichung (1) durch weitere Korrekturterme 3. und 4. Ordnung zu ergänzen (vgl. DIN 43760 und IEC 571).

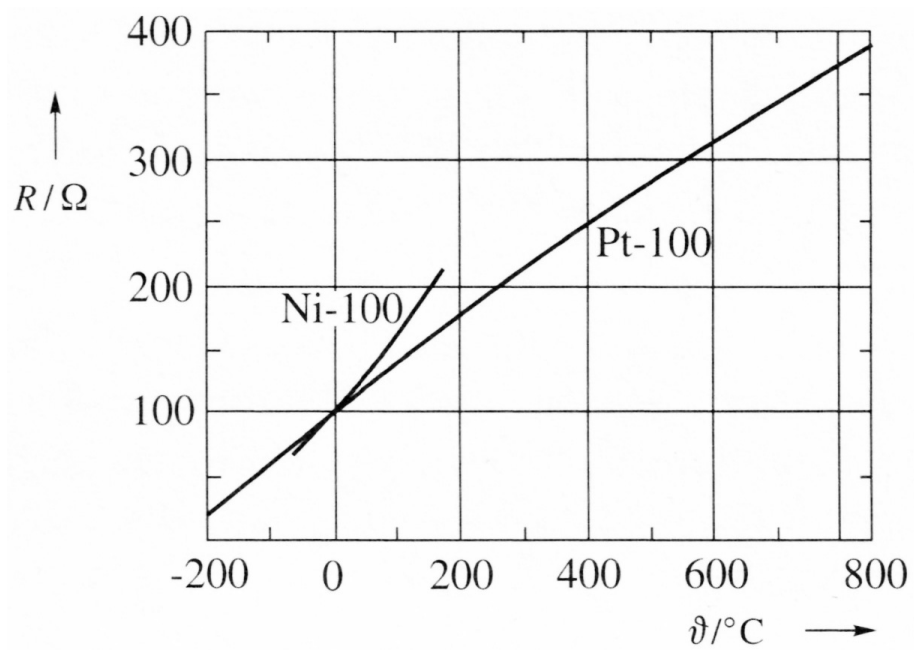


Abbildung 1: Kennlinie eines Pt100-Sensors [1]

3.2 Heissleiter

Wie der Name schon vermuten lässt, leiten Heissleiter bei hohen Temperaturen besser, d. h. der Widerstand sinkt mit steigender Temperatur (NTC - **n**egative **t**emperature **c**oefficient). Heissleiter zur Temperaturmessung, auch Thermistoren genannt, werden überwiegend aus Metalloxid-Keramik hergestellt und haben innerhalb gewisser Grenzen halbleitende Eigenschaften.

Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands R_T lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$R_T = R_N \cdot e^{\left(B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N} \right)\right)} \quad (2)$$

Zu beachten ist, dass hier absolute Temperaturen in Kelvin einzusetzen sind, R_N ist der Nennwiderstand bei der Nenntemperatur T_N . Die Konstante B ist abhängig vom Typ des Thermistors. Abbildung 2 veranschaulicht den normierten Verlauf $\frac{R_T(T)}{R_N}$ für verschiedene Werte von B .

In der Praxis misst man den Widerstandswert des Thermistors und bestimmt daraus die Temperatur. Dazu muss Gleichung 2 nach der Temperatur T umgestellt werden. Da der Parameter B nur für einen begrenzten Temperaturbereich als Konstante angesehen werden darf, hat sich für größere Temperaturbereiche die Berechnung durch die sogenannte Steinhart-Hart-Gleichung bewährt:

$$\frac{1}{T} = a + b \ln \left(\frac{R_T}{\Omega} \right) + c \left[\ln \left(\frac{R_T}{\Omega} \right) \right]^3 \quad (3)$$

Zur Berechnung der Steinhart-Hart Koeffizienten a, b, c werden mindestens 3 Wertepaare $R_T(T)$ benötigt.

Von manchen Herstellern sind auch Tabellen mit $R_T(T)$ erhältlich, die als sogenannte look up table (LUT) zur Berechnung der Temperatur verwendet werden können. Als Beispiel befindet sich im Anhang das Datenblatt des Thermistors Typ B57863S863 der Firma Epcos². Die Bestimmung der Temperatur erfolgt dann durch Aufsuchen des nächstgelegenen Wertes der Tabelle und lineare Interpolation.

Durch Reihen- oder Parallelschaltung eines Ohmschen Widerstands zum Thermistor kann eine gewisse Linearisierung erreicht werden, allerdings auf Kosten der Empfindlichkeit. Da heute die Weiterverarbeitung der Messsignale weitestgehend digital erfolgt, wird die Linearisierung durch entsprechende Software durchgeführt.

²vormals Siemens-Matsushita, zwischenzeitlich übernommen von TDK

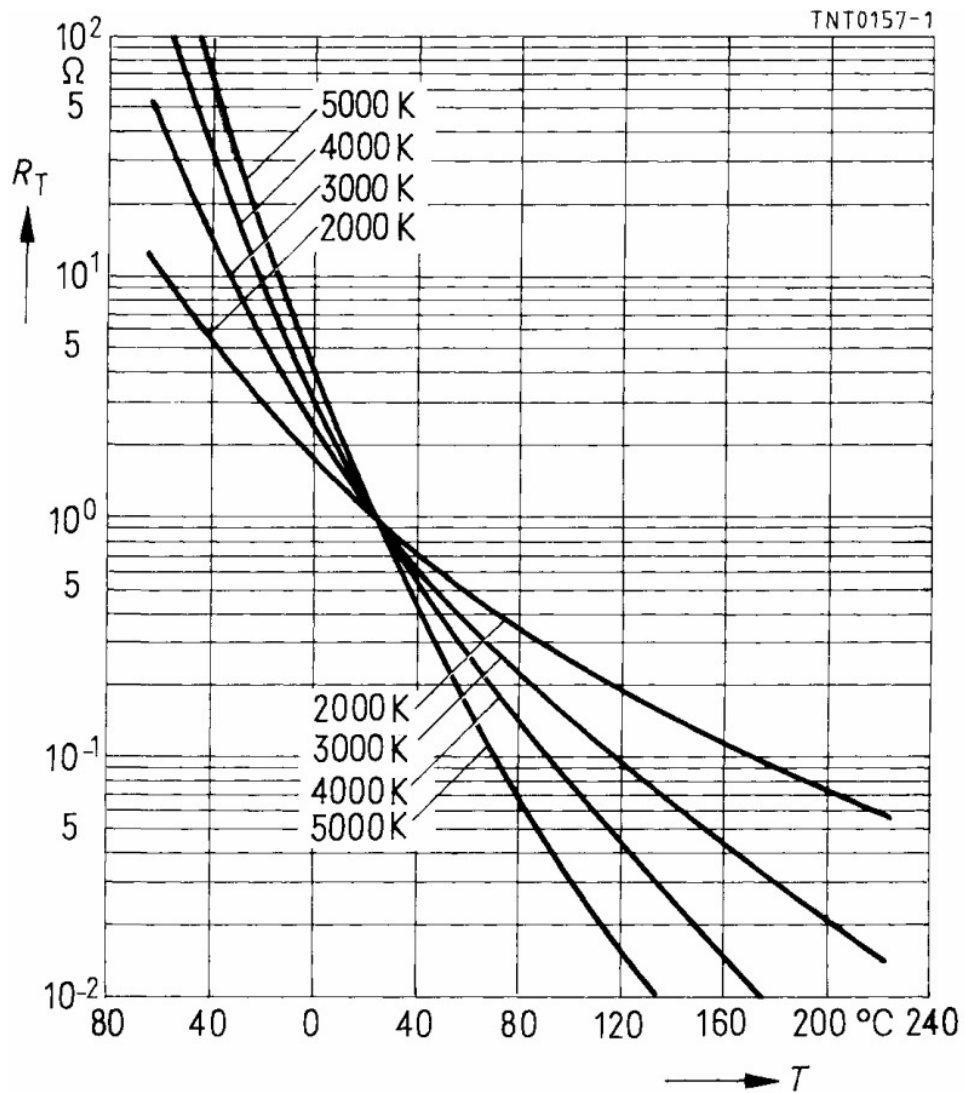


Abbildung 2: Beispiel für Thermistorkennlinien, $T_N = 25^{\circ}\text{C}$, B als Parameter. Aufgetragen ist R_T/R_N über der Temperatur ϑ (nach [3])

3.3 Betriebsschaltungen

Zur Temperaturmessung mit einem temperaturabhängigen Widerstand muss zunächst dessen Widerstand ermittelt werden. Dies kann durch folgende Schaltungen realisiert werden:

- Betrieb mit Konstantstrom und Messen des Spannungsabfalls
- Betrieb mit Konstantspannung und Messen des Stroms
- Spannungsteiler an Konstantspannung

Schaltungstechnisch am einfachsten und kostenmäßig am günstigsten ist der Einsatz eines Spannungsteilers an einer Referenzspannung U_0 (Abbildung 3).

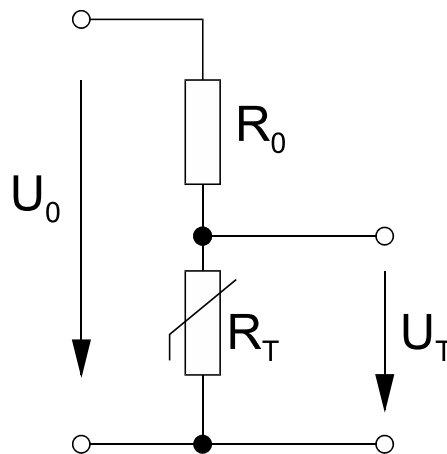


Abbildung 3: Messschaltung für temperaturabhängigen Widerstand R_T

Aus Abbildung 3 lässt sich mit Hilfe der Spannungsteilerregel die Spannung U_T am Widerstand R_T ablesen:

$$U_T = U_0 \cdot \frac{R_T}{R_T + R_0} \quad (4)$$

Aus U_T kann dann mit Gleichung (4) R_T bestimmt werden, woraus mit Hilfe der Kennlinie $R_T(T)$ die Temperatur T berechnet werden kann. In die Messgenauigkeit gehen sowohl der Vorwiderstand R_0 als auch die Spannung U_0 ein.

Der verfügbare Spannungshub ΔU_T hängt von der Auslegung des Spannungsteilers und dem Temperaturkoeffizienten TK des Sensors ab. Der Temperaturkoeffizient beschreibt die relative Widerstandsänderung $\Delta R_T / R_T$ bezogen auf eine Temperaturänderung $\Delta \vartheta$.

$$TK = \frac{1}{R_T} \frac{\Delta R_T}{\Delta \vartheta} \quad (5)$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R_T}{R_T} = TK \cdot \Delta \vartheta \quad (6)$$

Eine große relative Widerstandsänderung erhält man nach Gleichung 6 daher bei einem großen TK -Wert. Der erzielbare Spannungshub ist ebenfalls umso größer, je größer der Temperaturkoeffizient ist.

3.4 Aufgaben zur Vorbereitung

1. Wie groß sollte R_0 gewählt werden, damit sich bei der Nenntemperatur die maximale temperaturabhängige Spannungsänderung ergibt?

Hilfestellung: Die Spannung am Spannungsteiler hängt von R_T und R_0 ab, d. h. $U_T = f(R_T, R_0)$. Zunächst ist daher die Steigung der Funktion $U_T(R_T)$ zu ermitteln. Anschließend wird berechnet, für welchen Wert von R_0 die Steigung von $U_T = f(R_T)$ bezüglich $R_T = R_N$ maximal wird.

2. Welche relative Spannungsänderung $\frac{\Delta U_T}{U_0}$ erhält man bei einer Temperaturänderung $\Delta \vartheta = 1$ K (bezogen auf die Nenntemperatur) bei Verwendung eines

a) Pt100-Widerstand

b) Thermistor Typ B57863S863, $B = 3988$ K, Nennwiderstand $R_N = 10$ k Ω bei $\vartheta = 25$ °C

R_0 soll gemäß dem Ergebnis von Aufgabe 1 jeweils optimal gewählt werden.

4 pn-Übergang

Die Flussspannung eines Silizium pn-Übergangs sinkt um ca. 2 mV / K bei konstantem Strom. Daher kann eine einfache Diode oder die Basis-Emitter-Strecke eines Bipolartransistors zur Temperaturmessung verwendet werden. Da die Flussspannung starken Exemplarstreuungen unterliegt und die Temperaturabhängigkeit zudem vom Arbeitspunkt abhängt, ist eine individuelle Kalibrierung notwendig.

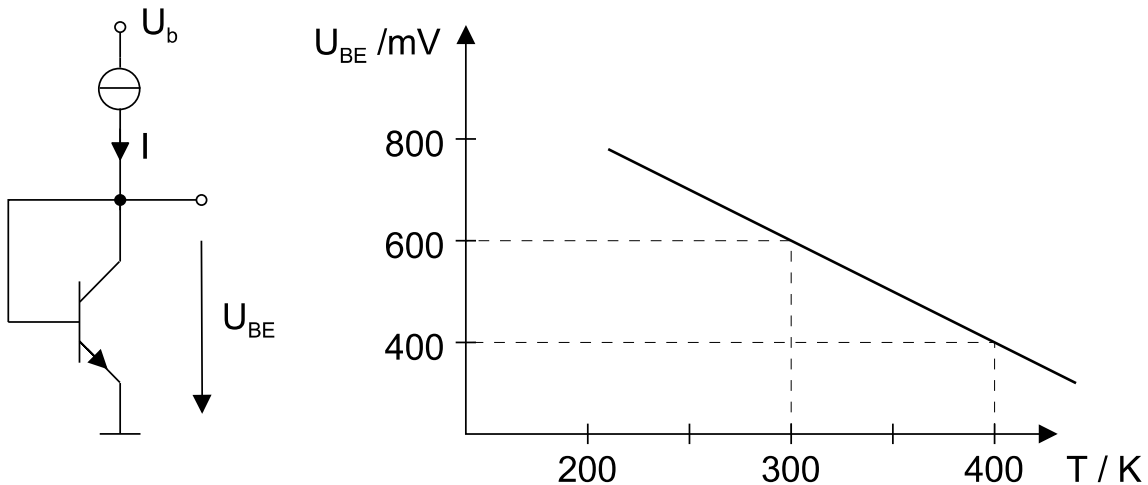


Abbildung 4: Temperaturabhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung bei konstantem Basisstrom

In Abbildung 4 ist links die Beschaltung des Transistors mit einer Konstantstromquelle gezeigt, wodurch sich die lineare $U_{BE}(T)$ Kennlinie rechts ergibt. Ein näherungsweise konstanter Basisstrom lässt sich auch durch eine Spannungsquelle und einen Widerstand in Reihe zur Basis-Emitter-Strecke realisieren.

Bei genauer Betrachtung der Temperaturabhängigkeit der Diodenparameter erhält man [4]:

$$\frac{dU_{BE}}{dT} \Big|_{I_B=\text{const}} = \frac{U_{BE} - U_G - 3U_T}{T} \quad (7)$$

$$\text{mit } T = 300 \text{ K}$$

$$U_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$U_G = 1,12 \text{ V} \quad \text{Bandabstandsspannung}$$

$$U_T = \frac{k_B T}{e} \implies$$

$$\frac{dU_{BE}}{dT} \Big|_{I_B=\text{const}} = -1,7 \frac{\text{mV}}{\text{K}}$$

5 Thermoelement

5.1 Wirkprinzip

Werden zwei unterschiedliche Metalle miteinander in Kontakt gebracht, so können die freien Leitungselektronen von einem Metall zum anderen übergehen. Dadurch kann abhängig von den Materialeigenschaften und der Temperatur eine Kontaktspannung auftreten. Werden Kontaktstellen auf unterschiedlicher Temperatur gehalten, so stellt sich eine Thermospannung ein, die von der Temperaturdifferenz der Kontaktstellen abhängt.

Für den praktischen Einsatz wird eine Kontaktstelle als Messsonde ausgeführt und die weiteren Kontaktstellen auf konstanter und bekannter Temperatur gehalten. Dies kann durch Verwendung eines sogenannten isothermen Blocks erreicht werden, dessen Temperatur durch ein weiteres, unabhängiges Thermometer gemessen wird. Ist die Temperatur der Messstelle gleich der Temperatur der Vergleichsstelle, so ist die Thermospannung 0, bei höherer Temperatur positiv und bei niedrigerer Temperatur entsprechend negativ.

Historisch bedingt wurde die Thermospannung auf eine konstante Vergleichsstellentemperatur von 0°C bezogen. Eine von 0°C abweichende Temperatur des isothermen Blocks muss messtechnisch erfasst werden und kann entweder durch elektronische Schaltungstechnik oder durch entsprechende Software korrigiert werden.

Abbildung 5 zeigt schematisch eine Anordnung mit der Messstelle auf Temperatur ϑ_M und der Vergleichsstelle auf Temperatur ϑ_V . Aus den Messwerten Thermospannung U_{th} und Vergleichsstellentemperatur ϑ_V kann bei bekannten thermoelektrischen Koeffizienten der Metalle A und B die Temperatur ϑ_M der Messstelle berechnet werden.

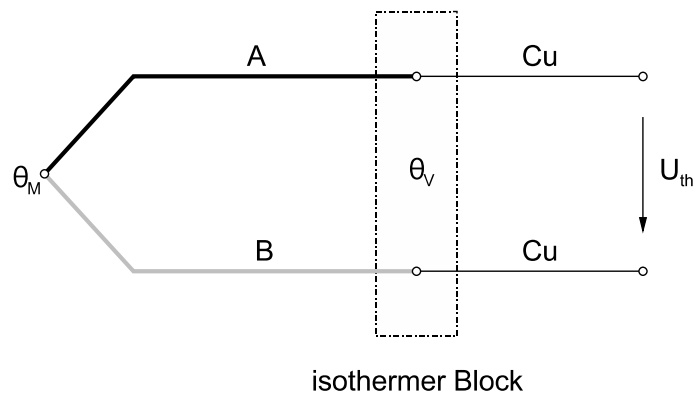


Abbildung 5: Isothermer Block für Thermoelement-Betrieb

5.2 Kennlinien

Je nach Einsatzbereich sind unterschiedliche Materialpaarungen gebräuchlich. Abbildung 6 zeigt, dass auch bei Temperaturunterschieden zwischen Mess- und Referenzstelle von weit über 100 K die Thermospannungen nur im mV-Bereich liegen. An die Spannungsmessung sind demzufolge hohe Anforderungen zu stellen. Das gebräuchliche Thermoelement Typ K (NiCr-NiAl bzw. Chromel-Alumel) weist eine Kennliniensteigung von $40,5 \mu\text{V/K}$ auf. Entsprechend hochauflösend und genau muss die Schaltung für die Spannungsmessung ausgelegt werden.

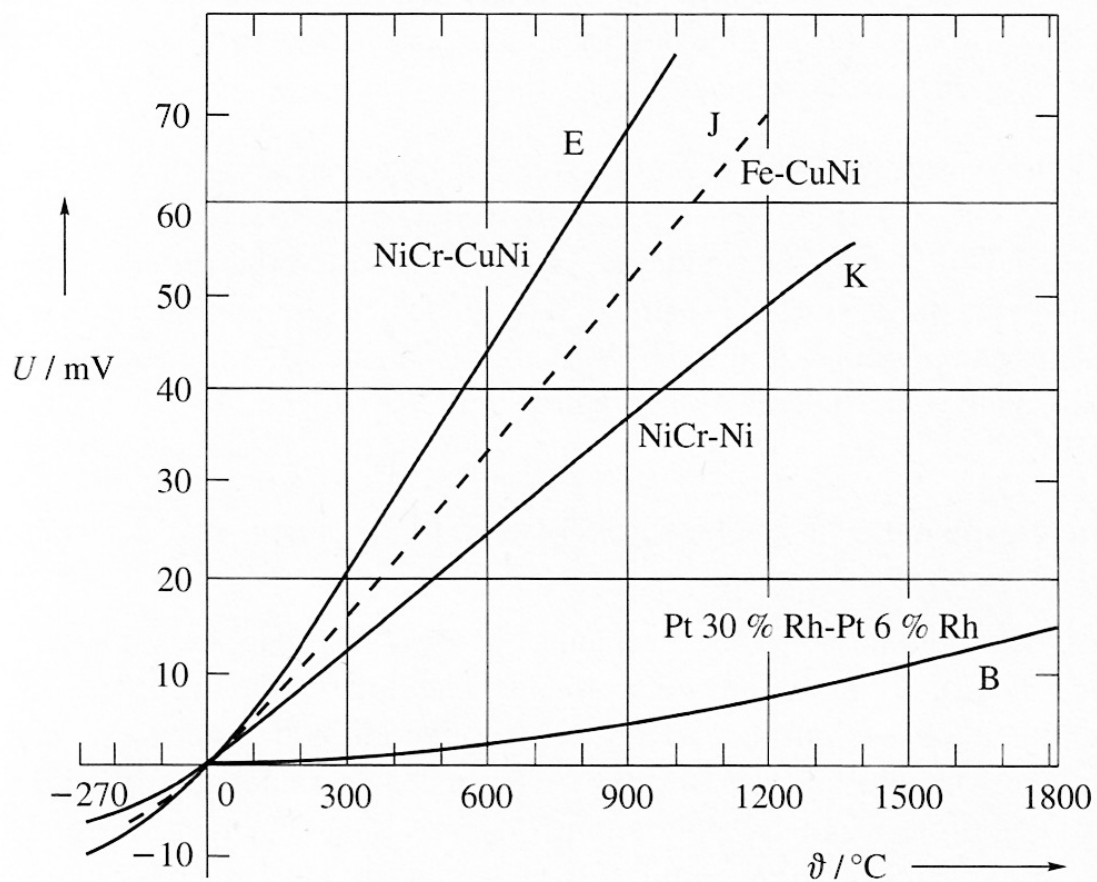


Abbildung 6: Kennlinien unterschiedlicher Thermoelement-Typen [1]

6 Wärmeabfuhr bei Halbleiterbauelementen

6.1 Analogie zu elektrischen Netzwerken

In Halbleiterbauelementen wird Verlustwärme erzeugt, die wirkungsvoll abgeführt werden muss. Die Verlustleistung P_v muss von der Sperrschicht (engl. *junction*) über das Gehäuse (engl. *case*) an einen eventuell vorhandenen Kühlkörper (engl. *sink*) und schließlich an die Umgebung (engl. *ambient*) abgeführt werden. Die Wärmeabfuhr kann als Netzwerk aufgefasst werden, wobei folgende Äquivalenztabelle angewendet werden kann:

	elektrische Größe	thermische Größe	
Widerstand	R	R_{th}	Wärmewiderstand
Strom	I	P_v	Verlustleistung
Knotenpotential	U	ϑ	Temperatur
Kapazität	C	C_{th}	Wärmekapazität

6.2 Thermisches Ersatzschaltbild

Im stationären Fall kann die abzuführende Wärmeleistung P_v als eingepprägter Strom aufgefasst werden, der über den Wärmewiderstand R_{th} abfließen muss und dabei einen Temperaturunterschied $\Delta\vartheta$ (analog zu einem Spannungsabfall) erzeugt (vgl. Abb. 7).

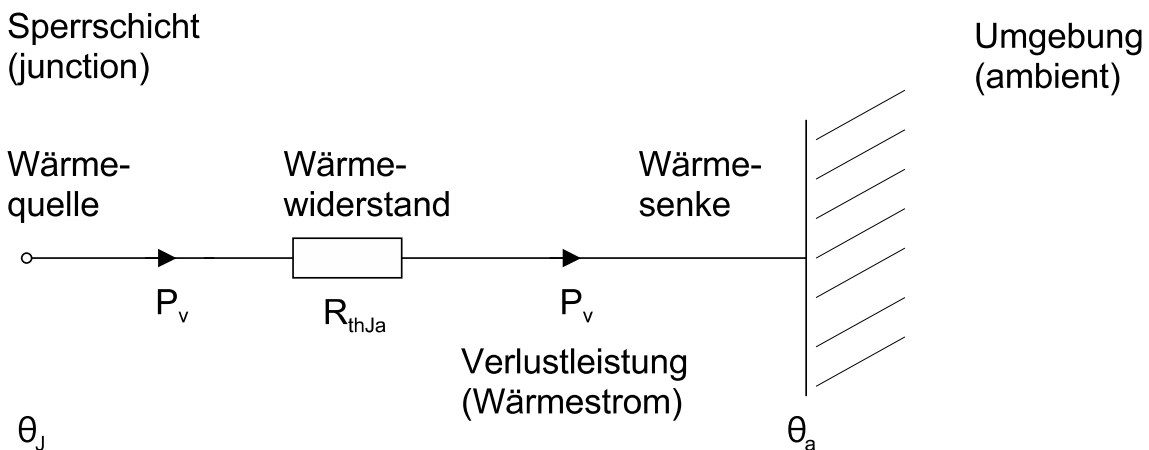


Abbildung 7: Thermisches Ersatzschaltbild für die Wärmeableitung

In Analogie zu $R = \frac{U}{I}$ (mit U Spannungsabfall über dem Widerstand R) wird der Widerstand über die Temperaturdifferenz definiert:

$$R_{thJa} = \frac{\vartheta_J - \vartheta_a}{P_v}$$

$$[R_{thJa}] = \frac{K}{W}$$

ϑ_J Sperrschichttemperatur

ϑ_a Umgebungstemperatur

R_{thJa} Wärmewiderstand von Sperrschicht zur Umgebungsluft

P_v abzuführende Verlustleistung

Im nichtstationären Fall, d. h. bei impulsförmiger Belastung müssen zusätzlich die Wärmekapazitäten berücksichtigt werden.

Die Wärmeabfuhr erfolgt in der Regel nicht direkt von der Sperrschicht zur Umgebung, sondern zunächst von der Sperrschicht zum Gehäuse, vom Gehäuse zum Kühlkörper und vom Kühlkörper schließlich zur Umgebung. An der schematischen Darstellung verschiedener Transistorgehäuse in Abbildung 8 wird dies deutlich.

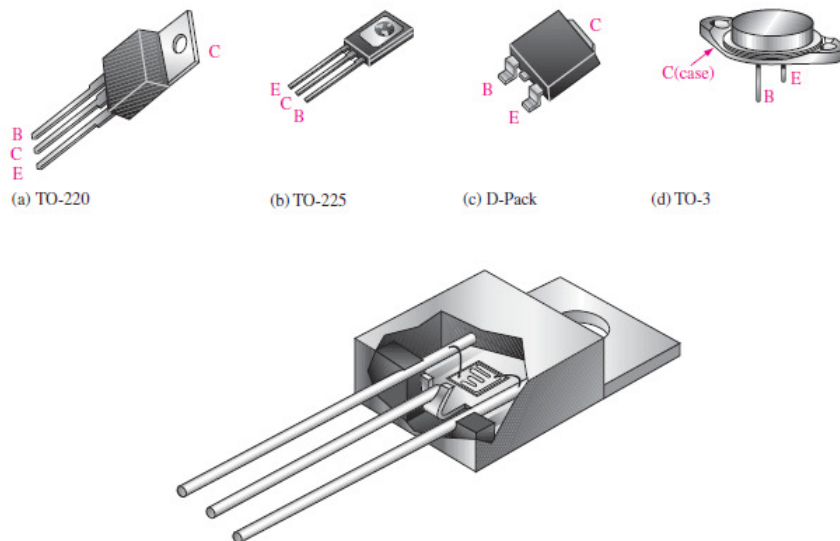


Abbildung 8: Einige gebräuchliche Gehäusebauformen von Transistoren sowie ein Blick in das TO220-Gehäuse (unten) [5]

Die Verlustleistung fließt demzufolge über eine Reihenschaltung von Wärmewiderständen (vgl. Abb. 9):

$$R_{thJa} = R_{thJC} + R_{thCS} + R_{thS}$$

R_{thJa} Resultierender Gesamtwärmewiderstand

R_{thJC} Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse

R_{thCS} Wärmewiderstand Gehäuse - Kühlkörper

R_{thS} Wärmewiderstand Kühlkörper - Umgebung

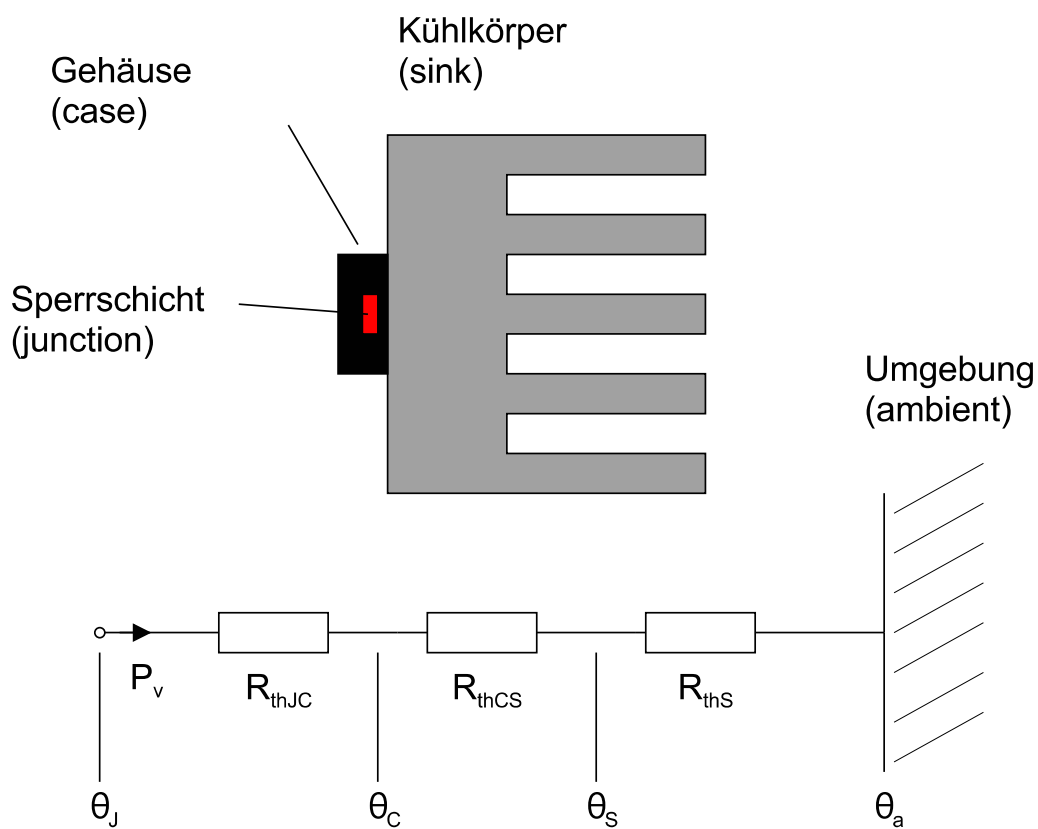


Abbildung 9: Wirksame Reihenschaltung von Wärmewiderständen

Parallel zu den Wärmewiderständen sind noch die jeweiligen Wärmekapazitäten zu berücksichtigen, wobei jedoch in vielen praktischen Anwendungen die Wärmekapazität des Kühlkörpers dominiert. Mit dieser Vereinfachung verläuft die rechnerische Behandlung analog zur Behandlung einer Parallelschaltung aus R und C an einer idealen Stromquelle. Beim Aufheizen wird der Temperaturanstieg durch den Einfluss der Wärmekapazität des Kühlkörpers verzögert, die charakteristische Zeitkonstante ergibt sich analog zu einer RC-Schaltung mit $\tau_{th} = R_{thS}C_{thS}$.

Werden alle Wärmekapazitäten der Komponenten berücksichtigt, so ergibt sich die thermische Ersatzschaltung in Abbildung 10.

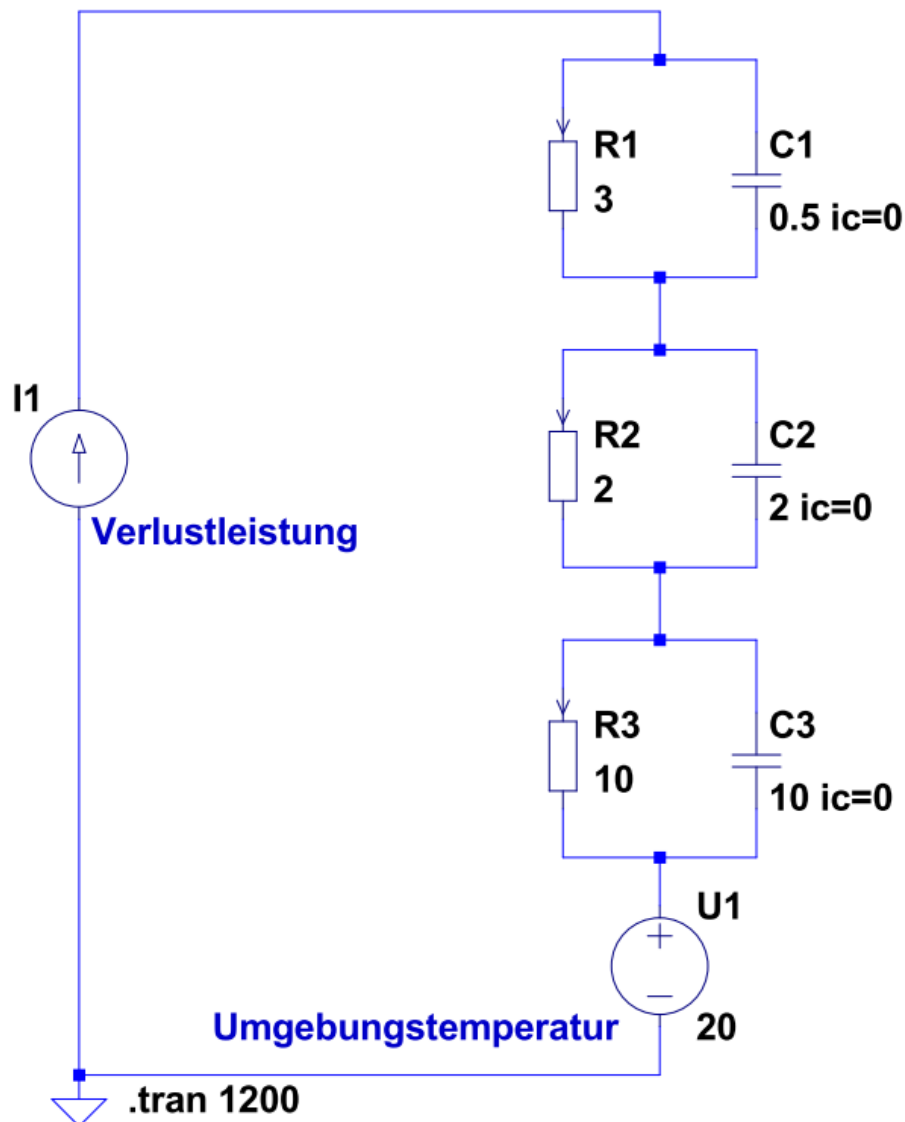


Abbildung 10: Thermisches Ersatzschaltbild für Reihenschaltung von Wärmewiderständen mit parallel geschalteten Wärmekapazitäten, Modellierung der Verlustleistung durch die Stromquelle I_1 , Umgebungstemperatur durch Spannungsquelle U_1

Der in Abbildung 11 gezeigte Aufheiz- und Abkühlvorgang bietet den vertrauten Anblick eines Auf- und Entladevorgangs einer RC-Kombination.

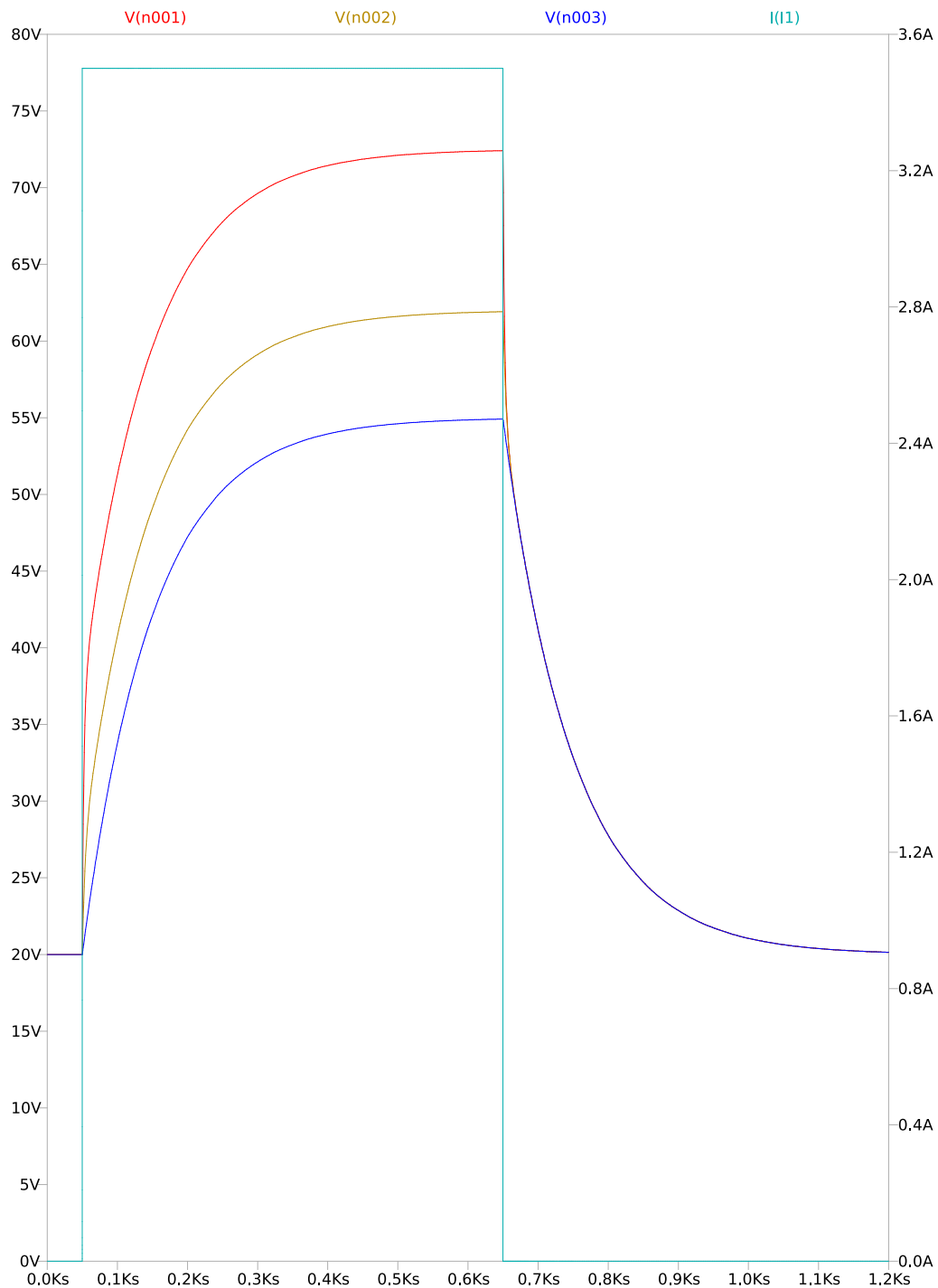


Abbildung 11: Simulation der Schaltung in Abbildung 10: der Stromverlauf I_1 repräsentiert die abzuführende Verlustleistung, die Spannungen an den Knoten n001, n002, n003 stellen die Temperaturen der Sperrschicht, des Gehäuses und des Kühlkörpers dar.

6.3 Aufgaben zur Vorbereitung

3. Geben Sie die Zeitfunktionen $U(t)$ für das Aufladen und Entladen einer RC-Kombination an.
4. Wie lässt sich aus der graphischen Auftragung von $U(t)$ die Zeitkonstante τ bestimmen?

7 Versuchsbeschreibung

7.1 Ziel des Versuchs

- Inbetriebnahme der Versuchsschaltung für Temperatur-, Spannungs- und Strommessung
- Messung der Kühlkörpertemperatur mit zwei Thermistoren
- Messung der Gehäusetemperatur eines Leistungstransistors mit einem Thermoelement
- Spannungsmessung der Basis-Emitterspannung und Messung des Kollektorstroms mit einem Shuntwiderstand
- Erfassung, Visualisierung und Auswertung der Messdaten
- Kalibrierung der Temperaturkennlinie der Basis-Emitter-Diode
- Bestimmung der Sperrschichttemperatur
- Ermittlung von Wärmewiderständen und Wärmekapazitäten

7.2 Messdatenerfassung

Zum Verarbeiten und Bereitstellen der Messdaten wird ein PSOC (programmable system on chip) des Herstellers Cypress verwendet [6]. Zur leichteren Handhabung und zur einfacheren Erstellung von Prototypen wird dieser Chip als ein sogenanntes Prototyping Kit angeboten. Dieses Entwicklungssystem beinhaltet jeweils eine USB-Schnittstelle für Programmierung und Debugging sowie für die Kommunikation mit einem Host-PC.

Der PSOC beinhaltet einen ARM-Cortex M3 Mikrocontroller, ein FPGA (field programmable gate array), mehrere Analog-Digital-Wandler (ADC), Multiplexer und Operationsverstärker. Dadurch lässt sich ein mixed-signal-System aus analogen und digitalen Komponenten mit minimaler Peripherie realisieren. Die Konfiguration der Hardware erfolgt graphisch über Schaltplaneingabe, die Firmware des Mikrocontrollers wird in C erstellt.

Zur Erfassung, Visualisierung und Auswertung der Messdaten auf einem PC steht eine Python-GUI zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Software ist es möglich, die Messdaten vom PSOC auf den PC zu übertragen und anschließend auszuwerten.

7.3 Messung von Kühlkörper- und Gehäusetemperatur eines Leistungstransistors

Für diesen Versuch stehen zwei auf je einem Kühlkörper montierte Leistungstransistoren Typ BD 241 zur Verfügung. Einer der beiden Transistoren ist direkt mit dem Kühlkörper verschraubt, bei dem anderen ist eine dünne keramische Isolierscheibe zwischengelegt. Die Gehäusetemperatur wird jeweils durch ein Thermoelement gemessen, das am Transistorgehäuse befestigt ist. Die Temperatur des Kühlkörpers wird mit Thermistoren gemessen, die mit kurzen Schrumpfschlauchstücken am Kühlkörper angebracht sind.

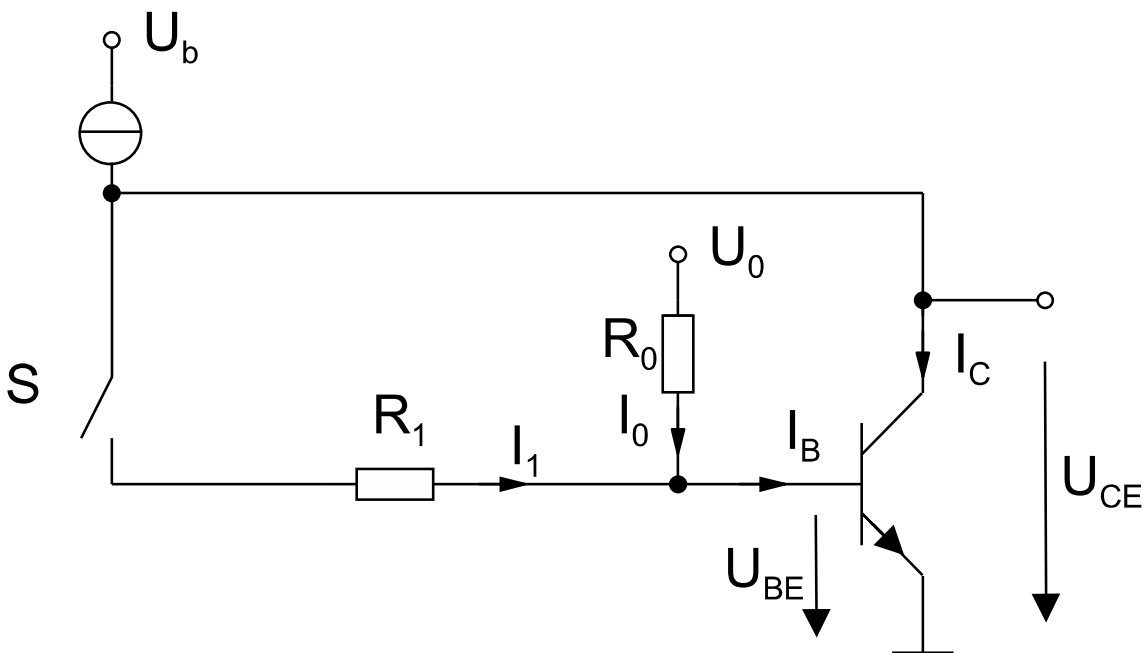


Abbildung 12: Betriebsschaltung des Leistungstransistors an Spannungsquelle mit Strombegrenzung

Abbildung 12 zeigt die Beschaltung des Transistors. Die Betriebsspannung U_b wird durch ein Labornetzteil mit eingestellter Strombegrenzung bereitgestellt. Wenn der Schalter S geöffnet ist, fließt ein sehr kleiner Basisstrom I_0 , wobei sich die geringe Basis-Emitter-Spannung $U_{BE} \approx 0,4 \text{ V}$ einstellt. Der Kollektorstrom I_C ist vernachlässigbar und über der Kollektor-Emitterstrecke stellt sich die Leerlaufspannung des Netzteils ein, d. h. $U_{CE} = U_b$.

In der Betriebsphase „Aufheizen“ ist der Schalter S geschlossen und es fließt der Basisstrom $I_B = I_0 + I_1$, wobei $I_0 \ll I_1$ und $I_1 \ll I_C$. Die Basis-Emitter-Spannung stellt sich entsprechend der Übertragungskennlinie des Transistors auf einen Wert $U_{BE} \approx 0,8 \text{ V}$ ein. Der Kollektorstrom wird durch die Strombegrenzung des Labornetzteils begrenzt, was durch die Stromquelle in Abbildung 12 symbolisiert ist. Aufgrund der Strombegrenzung durch das Netzteil ist kein Kollektor-Widerstand erforderlich.

Für die vorbereitenden Rechnungen können die folgenden Zahlenwerte angenommen werden:

$$R_{thJC} = 3,13 \text{ K/W}$$

$$R_{thCS} \approx 1 \text{ K/W} \quad \text{ohne Isolierscheibe}$$

$$R_{thCS} \approx 2 \text{ K/W} \quad \text{mit Isolierscheibe}$$

$$R_{thS} \approx 15 \text{ K/W}$$

$$\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$$

$$m_K = 3,3 \text{ g} \quad \text{Masse des Kühlkörpers}$$

$$c_{Al} = 0,9 \text{ kJ/(kgK)} \quad \text{spez. Wärmekapazität des Kühlkörpers}$$

7.4 Aufgaben zur Vorbereitung

5. Bei welcher Verlustleistung P_V wird $\vartheta_J = 125^\circ\text{C}$ erreicht? Berechnen Sie dabei die Verlustleistung jeweils mit und ohne Isolierscheibe zwischen Transistor und Kühlkörper.
6. Berechnen Sie überschlägig die Wärmekapazität c_K des im Versuch verwendeten Kühlkörpers.
7. Nach welcher Zeit ist bei konstanter Verlustleistung eine stationäre Temperatur zu erwarten?

7.5 Versuchsschaltung

Die Versuchsschaltung besteht aus zwei Platinen:

- Transistorplatine
- Controllerplatine zur Messdatenerfassung mit PSOC

Auf der Transistorplatine befinden sich die Leistungstransistoren mit Kühlkörpern und Messfühlern. Die Controllerplatine dient als Trägerplatine für den PSOC und führt diesem die Messsignale zu.

Einen Überblick über die gesamte Versuchsschaltung gibt Abbildung 13.

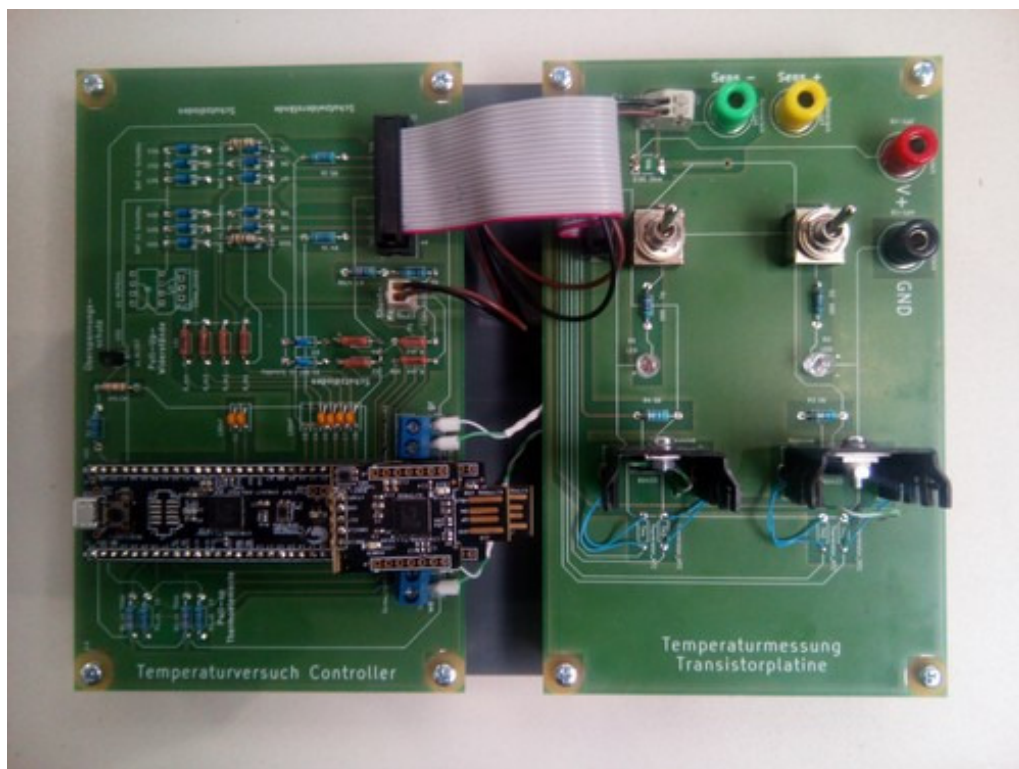


Abbildung 13: Übersicht über die gesamte Versuchsschaltung mit Controllerplatine links und Transistorplatine rechts

Zur Vereinfachung der Versuchsdurchführung ist die Transistorplatine mit der Controllerplatine auf einer gemeinsamen Grundplatte montiert und bereits vorverdrahtet, die Verbindung erfolgt über ein Flachbandkabel.

Transistorplatine

Die Transistorplatine ist in Abbildung 14 gezeigt.



Abbildung 14: Übersicht über die Transistorplatine

Mit den links oben abgehenden Kabeln (Abb. 14) wird die Verbindung zur Controllerplatine hergestellt. Die Buchsen V+ und GND rechts oben dienen der Spannungsversorgung. An Sens+ und Sens- kann zu Kontrollzwecken der Spannungsabfall am Messshunt abgegriffen werden.

Wegen der Vorverdrahtung müssen lediglich noch die Anschlüsse für die Versorgungsspannung sowie externe Messgeräte für Kollektorstrom und Kollektor-Emitter-Spannung angeschlossen werden.

Während der linke Transistor T1 direkt mit dem Kühlkörper verschraubt ist, befindet sich zwischen Transistor T2 und dem Kühlkörper eine Isolierscheibe aus Keramik. Eine Detailansicht der Transistoren ist in Abbildung 15 gezeigt.

Deutlich zu erkennen ist die unterschiedliche Montage der beiden Transistoren. Der linke Transistor ist direkt mit dem Kühlkörper verschraubt, rechts ist eine keramische Isolierscheibe zwischen Kühlflansch des Transistors und Kühlkörper angebracht. Die Thermoelemente (weiß-grüne Anschlussleitung) sind mit Wärmeleitkleber mit dem Gehäuse des jeweiligen Transistors verklebt, die Thermistoren (blaue Anschlussleitung) sind mit Schrumpfschlauch an den Kühlflanschen des Kühlkörpers befestigt.

Mit den beiden Ein-Aus-Schaltern wird die angeschlossene Gleichspannung zum Aufheizen des jeweiligen Transistors (T1 oder T2) durchgeschaltet, die zugehörige LED signalisiert, welcher der beiden Transistoren geheizt wird. **Wichtig ist, dass immer nur einer von beiden Schaltern eingeschaltet werden darf.** Bei ausgeschalteten Schaltern werden beide Transistoren über jeweils einen hochohmigen Widerstand mit einem kleinen Basisstrom versorgt, damit eine messbare Basis-Emitter-Spannung U_{BE} vorhanden ist.

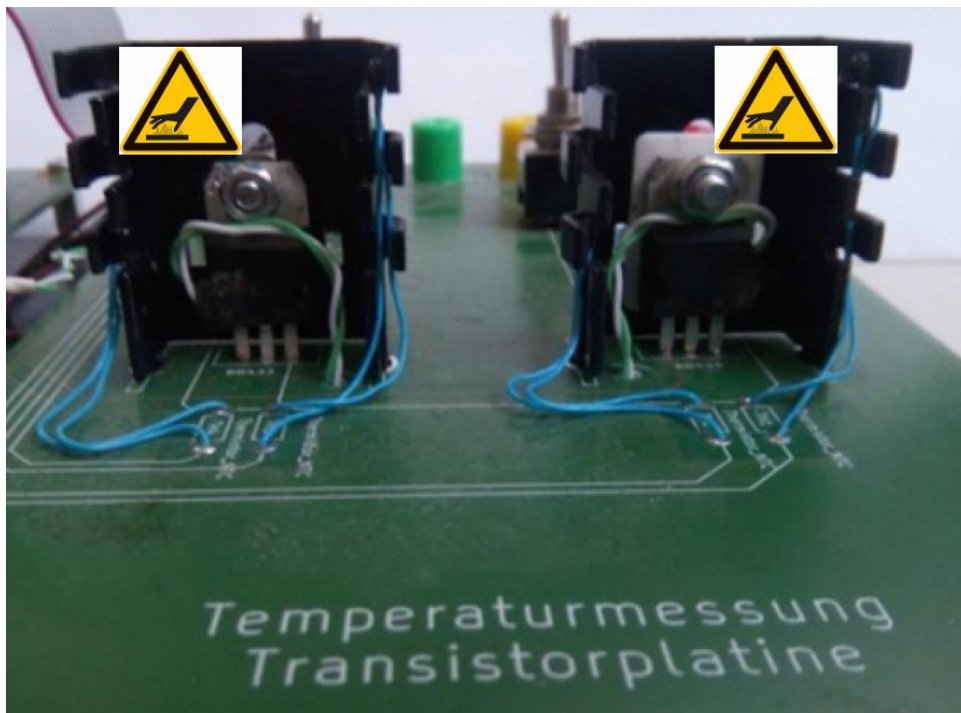


Abbildung 15: Detailansicht der Transistoren, Kühlkörper sowie der Temperaturfühler

Schaltplan und Layout der Transistorplatine befindet sich in Anhang C.

Controllerplatine

Die Controllerplatine dient im wesentlichen zur Halterung und Kontaktierung des PSOC, mit dem neben Thermoelement- und Thermistortemperaturen auch die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} , die Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} sowie der Kollektorstrom I_C des jeweils aktiven Transistors gemessen werden. Die über das Flachbandkabel eingespeisten Signale werden über Schutzbeschaltungen gegen Überspannung den Eingängen des PSOC zugeführt. Abbildung 16 zeigt eine Detailansicht der Controllerplatine mit der auf einem Stecksockel platzierten PSOC-Platine. Der eigentliche PSOC ist das quadratische Bauteil in der Mitte der PSOC-Platine.

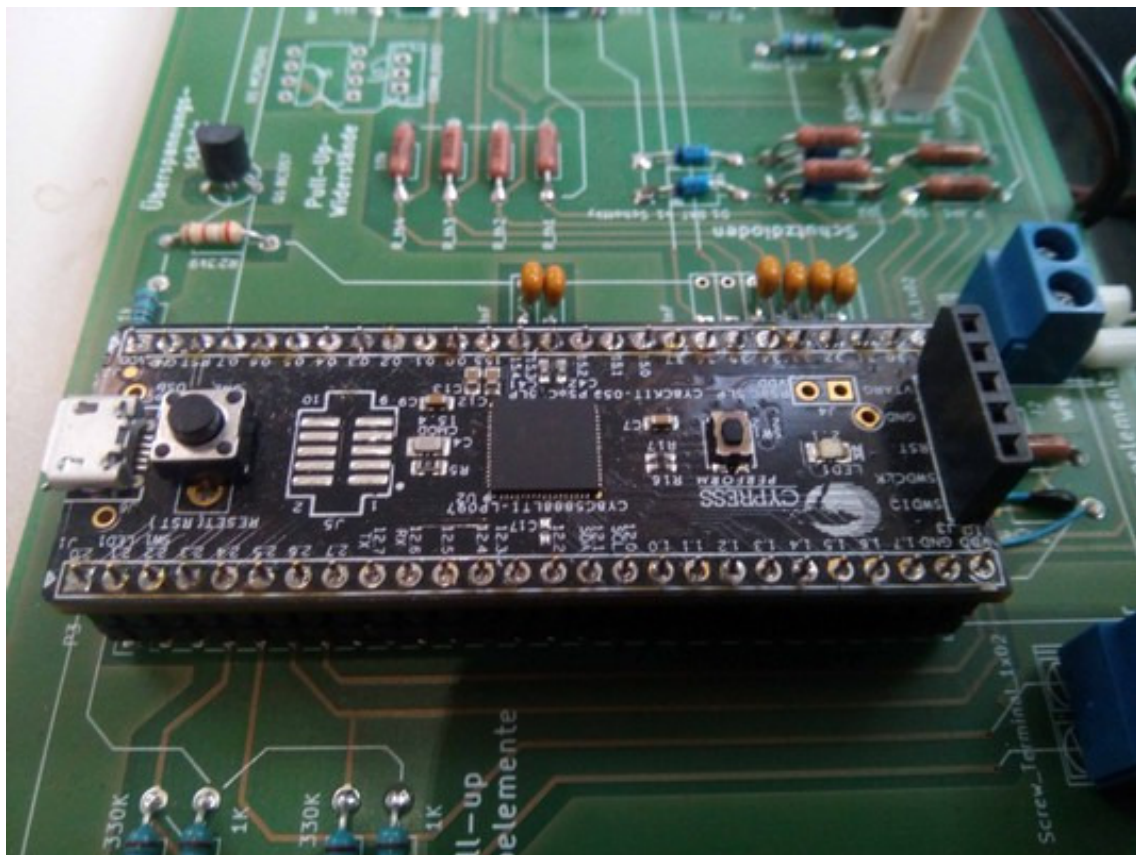


Abbildung 16: Detailansicht der Controllerplatine: PSOC in Stecksockel

Die auf der Controllerplatine befindlichen Widerstände, Kondensatoren und Dioden dienen zur Signalanpassung, Filterung und Überspannungsschutz.

In Abbildung 17 ist die Beschaltung zur Erfassung des Kollektorstroms und der Thermoelementspannungen gezeigt. Die am Messshunt R_{sh} abfallende Spannung sowie die Thermoelementspannungen liegen im mV-Bereich und werden daher mit dem internen Delta-Sigma-ADC ($\Delta\Sigma$ -ADC) gewandelt. Der Spannungsteiler nach dem Messshunt ist

erforderlich, damit die zulässige Eingangsspannung am ADC nicht überschritten wird.

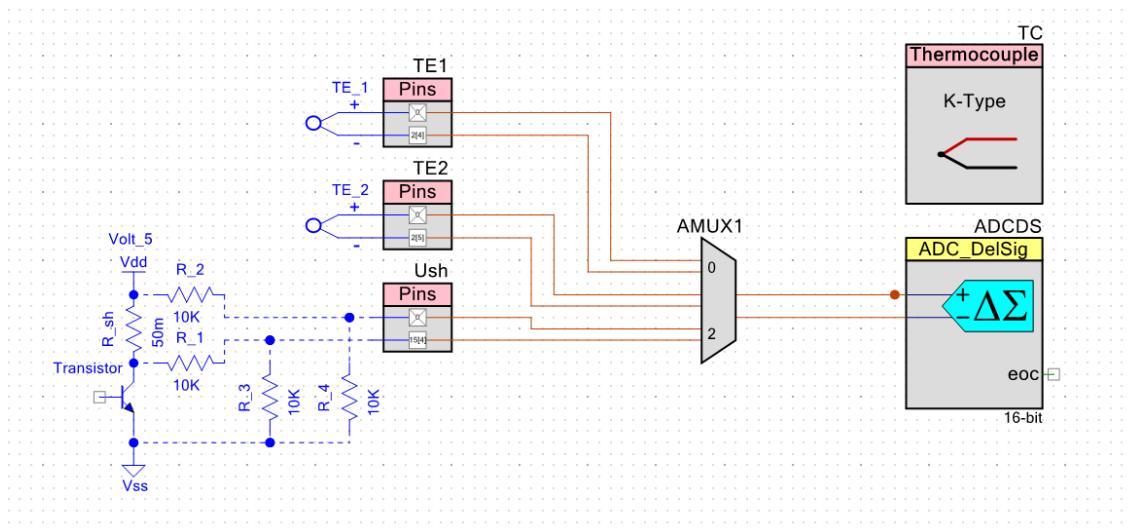


Abbildung 17: PSOC-Schaltung zur Messung des Kollektorstroms und der Thermo-elementspannungen

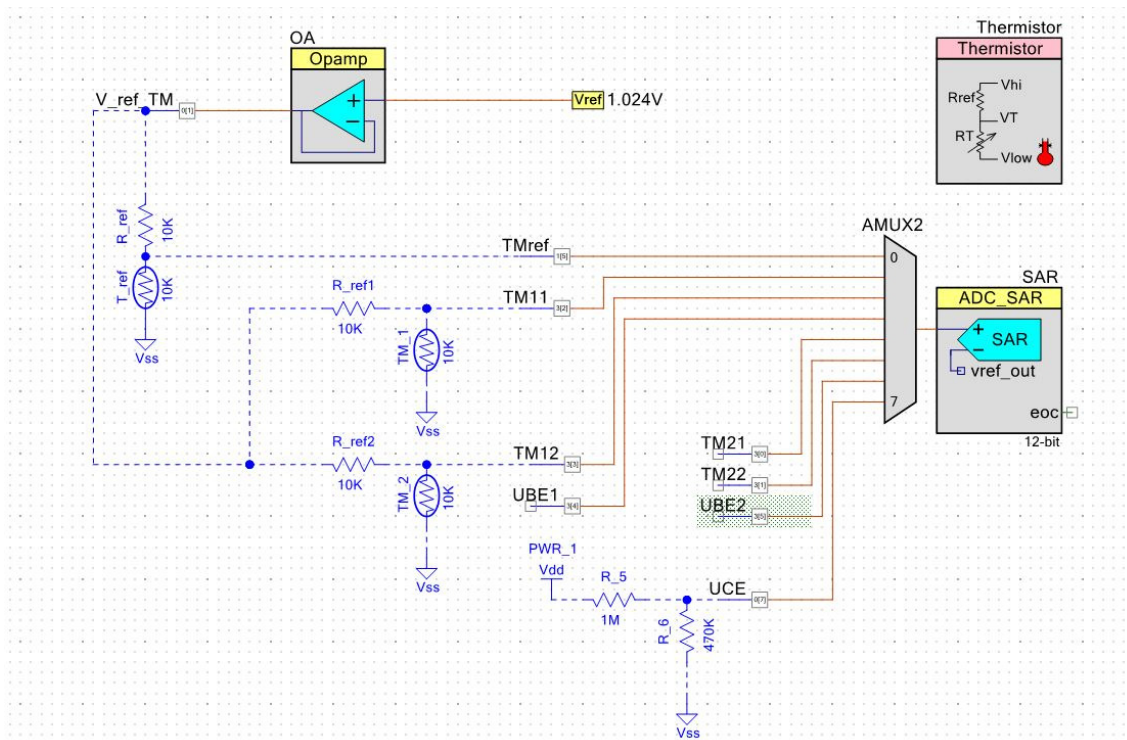
Tabelle 2: Anschlussbezeichnungen für $\Delta\Sigma$ -ADC

Klemmenbezeichnung	Messfühler	Messgröße
TE_1	Thermoelement TE_1	Gehäusetemperatur Transistor 1
TE_2	Thermoelement TE_2	Gehäusetemperatur Transistor 2
U_{sh}	Messshunt R_{sh}	Kollektorstrom I_C

Bei einer Auflösung von 16 Bit und Messbereich $\pm 0,256$ V liefert der $\Delta\Sigma$ -ADC bei der Vollausschlagsspannung $U_{DS,max} = 0,256$ V einen Zahlenwert $Z_{DS,max} = 32767 = 2^{15} - 1$. Damit mit diesem ADC mehrere Spannungen gemessen werden können, ist ein Messstellenumschalter (Multiplexer AMUX1) vorgeschaltet. Mit diesem Multiplexer wird wahlweise der Spannungsabfall am Shunt zur Kollektorstrommessung oder eines der beiden Thermoelemente ausgewählt. Zur Unterdrückung von Gleichtaktsignalen wird der $\Delta\Sigma$ -ADC differentiell betrieben. D. h. es wird die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingängen des $\Delta\Sigma$ -ADC gemessen und nicht die Spannung gegen Bezugspotential.

Die Spannungsabfälle an den Thermistor-Spannungsteilern, die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} sowie die Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} liegen im V-Bereich. Diese Spannungen werden mit einem ADC nach dem Prinzip der sukzessiven Approximation (successive approximation register SAR) mit einer Auflösung von 12 Bit gewandelt. Bei einer Vollausschlagsspannung von $U_{SAR,max} = 2,048$ V liefert der SAR-ADC einen Zahlenwert von $Z_{SAR,max} = 4095 = 2^{12} - 1$.

Für diesen Laborversuch werden ausschließlich die internen Komponenten des PSOC genutzt, zur Messung der Temperatur der Referenzstelle dient der Thermistor TM_{ref} (Abbildung 18), der unmittelbar an der Anschlussstelle der Thermoelemente angebracht ist.



Aus der Thermospannung wird über die Kennliniengleichung des Thermoelements die Temperaturdifferenz zur Referenzstelle berechnet und schließlich mit der Temperatur der Referenzstelle korrigiert. Es werden Thermoelemente Typ K verwendet, die eine Kennliniensteigung von ca. $41 \mu\text{V/K}$ aufweisen.

Für das Auswerten der Thermistoren wird eine sogenannte ratiometrische Schaltung verwendet. Die Spannungsteiler der Thermistoren werden mit der Referenzspannung $U_{\text{ref}} = 1,024 \text{ V}$ gespeist. Um diese Referenzspannung nicht unnötig zu belasten ist der Spannungsfolger OA (Operationsverstärker mit Spannungsverstärkung $A = 1$) nachgeschaltet. Die Spannungsabfälle an den Thermistorspannungsteilern werden über den Multiplexer AMUX2 dem SAR-ADC zugeführt. Die Referenzspannung dieses ADC wird

aus derselben Referenzspannung abgeleitet wie die Speisespannung der Thermistorspannungsteiler, d. h. $U_{\text{SAR,max}} = 2U_{\text{ref}} = 2,048 \text{ V}$.

Die gemessenen Spannungen werden zunächst in Widerstandswerte R_T umgerechnet und schließlich über eine einmalig mit Hilfe der Steinhart-Hart-Gleichung berechneten Look-Up-Table (LUT) in den zugehörigen Temperaturwert umgerechnet.

Tabelle 3: Anschlussbezeichnungen für SAR-ADC

Klemmenbezeichnung	Messfühler	Messgröße
V_{refTM}		Versorgungsspannung für Thermistoren
U_{sh}	Messshunt R_{sh}	Kollektorstrom I_C
TM_{ref}	Thermistor T_{ref}	Referenztemperatur für Thermoelemente
TM_{11}	Thermistor TM_1	Kühlkörpertemperatur 1 an Transistor 1
TM_{12}	Thermistor TM_2	Kühlkörpertemperatur 2 an Transistor 1
TM_{21}		Kühlkörpertemperatur 1 an Transistor 2
TM_{22}		Kühlkörpertemperatur 2 an Transistor 2
U_{BE1}		U_{BE} an Transistor 1
U_{BE2}		U_{BE} an Transistor 2
U_{CE}		U_{CE} an Transistor 1 bzw. 2

Die notwendigen Verbindungen zwischen der Transistor- und der Controllerplatine erfolgen über ein Flachbandkabel. Über die in den PSOC integrierte USB-Schnittstelle wird eine virtuelle serielle Verbindung zu einem PC mit einer Python-GUI hergestellt. Um die Verbindung mit dem PSOC herzustellen sendet die Python-GUI zunächst das Kommando “c”. Wurde der Verbindungswunsch von der PSOC-Firmware akzeptiert, wird durch zyklisches Senden des Kommandos “m” eine Messung sowie die Datenübertragung der Messwerte zum PC initiiert. Ein vereinfachtes Flussdiagramm des Messprogramms auf dem PSOC findet sich in Abbildung 26 in Anhang C.3.

7.6 Aufgaben zur Vorbereitung

8. Betrachten Sie nochmals die Abbildung 3. Die Ausgangsspannung U_T der Thermistorspannungsteiler hängt von der Speisespannung U_0 ab, wobei hier $U_0 = U_{\text{ref}}$. Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck an, wie R_T aus U_{ref} und R_0 berechnet werden kann.

9. Die Spannung U_T wird vom SAR-ADC als Zahlenwert Z ausgegeben. Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck für den Zahlenwert Z an, der bei einer Eingangsspannung U_T , Vollausschlagsspannung $U_{\text{SAR,max}} = 2U_{\text{ref}}$ und $Z_{\text{SAR,max}} = 4095 = 2^{12} - 1$ ausgegeben wird.

10. Zeigen Sie durch Verwendung der Ergebnisse der Aufgaben 8 und 9, dass der Widerstand R_T bei der hier verwendeten ratiometrischen Schaltung unabhängig von U_{ref} ist.

11. Nehmen Sie an, dass der SAR-ADC den Zahlenwert $Z = 1024$ ausgibt. Berechnen Sie den Widerstandswert R_T und die zugehörige Temperatur T . Verwenden Sie zur Berechnung von R_T den Zahlenwert $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$.

Verwenden Sie zur Umrechnung von R_T in T die Steinhart-Hartgleichung 3 mit folgenden Koeffizienten:

$$A = 1.12559726 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}; B = 2.34801612 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}; C = 8.63986114 \cdot 10^{-8} \text{ K}^{-1}$$

8 Versuchsbeschreibung

8.1 Ziel des Versuchs

- Inbetriebnahme der Versuchsschaltung für Temperatur-, Spannungs- und Strommessung
- Messung der Kühlkörpertemperatur mit zwei Thermistoren
- Messung der Gehäusetemperatur eines Leistungstransistors mit einem Thermoelement
- Spannungsmessung der Basis-Emitterspannung und Shuntstrommessung des Kollektorstroms
- Erfassung, Visualisierung und Auswertung der Messdaten
- Bestimmung der Sperrschichttemperatur
- Ermittlung von Wärmewiderständen und Wärmekapazitäten

8.2 Versuchsdurchführung

Die im folgenden aufgeführten Versuche sind zweimal durchzuführen, einmal mit dem Transistor ohne Isolierscheibe und einmal mit dem Transistor mit Isolierscheibe.

Zur Datenerfassung wird eine graphische Benutzeroberfläche (graphical user interface GUI) verwendet, die mit Python und PyQt entwickelt wurde und unter Windows 10 läuft. Gestartet wird die GUI von einer Anaconda-Konsole aus.

Öffnen Sie mit Hilfe des Windows Start-Menüs eine Anaconda-Konsole (Anaconda Prompt). Wechseln Sie in der Konsole in das Verzeichnis, in dem der Python-Quellcode der GUI abgespeichert ist. Starten Sie die GUI mit der Kommandozeile `python tvmain.py`.

Abbildung 19 zeigt die graphische Benutzeroberfläche, die zur Versuchsdurchführung verwendet wird sowie beispielhafte Messdaten. Die Versuchsdurchführung wird mit den Bedienungselementen auf der linken Seite der GUI gesteuert (vgl. Abbildung 20).

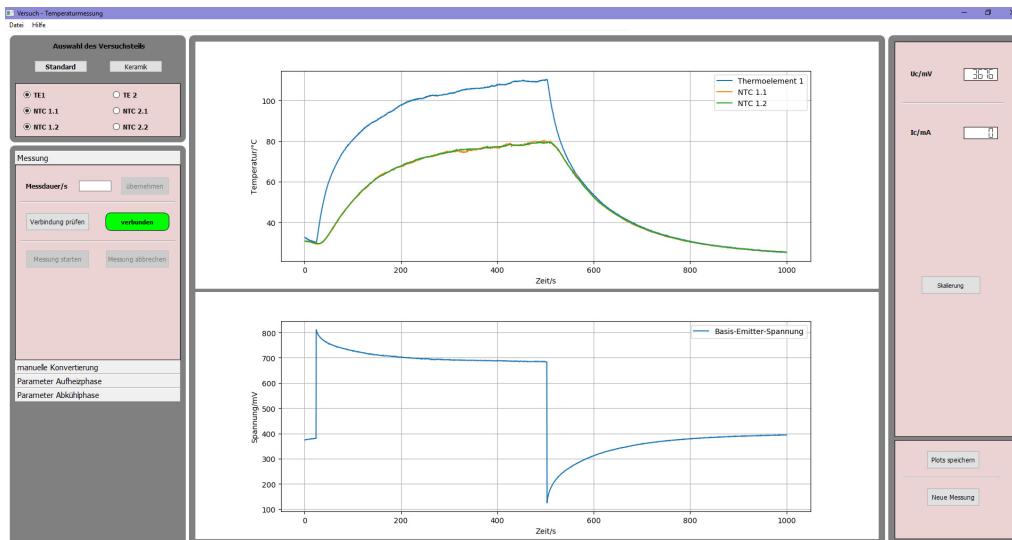


Abbildung 19: Graphische Benutzeroberfläche zur Versuchsdurchführung

Zunächst muss ausgewählt werden, ob der Transistor ohne Isolierscheibe („Standard“) oder mit Isolierscheibe („Keramik“) verwendet werden soll. Anschließend muss die Verbindung zwischen PC und PSOC überprüft werden („Verbindung prüfen“). Weiterhin ist darauf zu achten, dass die dem ausgewählten Transistor zugeordneten Messfühler korrekt selektiert werden.

Um sich mit der Bedienung der GUI vertraut zu machen, sollten Sie zunächst einige kurze Probeläufe mit kurzer Messdauer durchführen. Für den eigentlichen Versuch muss eine Messdauer eingestellt werden, die sowohl die Aufheiz- als auch die Abkühlphase umfasst. Dabei muss beim Aufheizen die stationäre Beharrungstemperatur erreicht werden.

Abbildung 20: Bedienelemente der graphischen Benutzeroberfläche zur Messwerterfassung

Die folgenden Schritte sind zur Inbetriebnahme der Transistor- und Controllerplatine erforderlich:

1. Wählen Sie eine Betriebsspannung von ca. 3 V am Labornetzteil. Stellen Sie die Strombegrenzung auf 1,5 A ein. Schließen Sie nun das Netzteil an die Transistorplatine an. Verwenden Sie zur Messung von I_C und U_{CE} die in den PSOC integrierte Messschaltung. Um die integrierte Messschaltung zu überprüfen schließen Sie zusätzlich sowohl ein Amperemeter als auch ein Voltmeter in geeigneter Weise an. Achten Sie dabei insbesondere auf die Vermeidung möglicher systematischer Fehler.
2. Überprüfen Sie den Gleichlauf der Temperaturmessung (ohne Heizung des Transistors), indem Sie für kurze Zeit die Datenerfassung starten. Alle Temperatursensoren sollte Zimmertemperatur anzeigen. Kontrollieren Sie dabei auch, ob U_{BE} , I_C und U_{CE} richtig erfasst werden.
3. Beginn Sie nun mit dem eigentlichen Versuch. Starten Sie die Datenerfassung mit der Python-GUI und **messen Sie für ca. 15 Sekunden eine Basislinie, d. h. schalten Sie erst nach ca. 15 Sekunden den Schalter zum Heizen des Transistors ein**. Beobachten Sie das Aufheizverhalten und ermitteln Sie die Beharrungstemperatur. Kontrollieren und protokollieren Sie während des Aufheizvorgangs die Verlustleistung des Transistors. **Diese schriftlichen Aufzeichnungen müssen unabhängig und ergänzend zur automatischen Datenerfassung durchgeführt werden!**

4. Beobachten Sie nach Erreichen der Beharrungstemperatur und Abschalten der Transistor-Betriebsspannung das Abkühlverhalten.
5. Parallel zu den Temperaturen wird auch die jeweilige Basis-Emitter-Spannung U_{BE} protokolliert. Prüfen Sie während der Messung, ob der Verlauf von U_{BE} plausibel ist.



Sicherheitshinweise:

Kühlkörper und Transistorgehäuse werden heiß, nicht berühren!

Falls die Gehäusetemperatur 110 °C überschreitet, liegt ein Fehler vor und das Aufheizen muss abgebrochen werden!

Es werden immer die Temperaturen und Basis-Emitter-Spannungen beider Transistoren abgespeichert. Daher ist bei der späteren Auswertung darauf zu achten, die richtigen Daten auszuwählen.

Bei jeder Messung werden die Rohdaten (Einheiten der ADC-Wandler) sowie die daraus berechneten Spannungs-, Strom- und Temperaturwerte in separaten Dateien abgespeichert. Die Spaltenbezeichnung findet sich in der ersten Zeile der Datei (Dateiheader).

Beispiel für Rohdaten vor Beginn des Aufheizvorgangs:

Zeit;	TE1;	TE2;	Ush;	TMref;	TM11;	TM12;	UBE1;	TM21;	TM22;	UBE2;	UCE;	IC
0.56456;	2;	2;	8;	1064;	1070;	1067;	471;	1076;	1074;	458;	1913;	0
1.59155;	1;	1;	16;	1062;	1068;	1066;	470;	1077;	1077;	459;	1912;	0
2.59813;	0;	0;	21;	1063;	1070;	1067;	469;	1076;	1076;	461;	1916;	0
3.60513;	0;	2;	16;	1063;	1068;	1067;	470;	1081;	1075;	460;	1911;	0
4.59753;	1;	1;	0;	1062;	1069;	1068;	469;	1077;	1075;	459;	1908;	0
5.60453;	1;	1;	10;	1062;	1069;	1067;	471;	1081;	1077;	458;	1913;	0

Aus den Rohdaten werden die konvertierten Daten berechnet, wobei die Anordnung der Spalten modifiziert wird:

Zeit;	TE1;	TM11;	TM12;	UBE1;	TE2;	TM21;	TM22;	UBE2;	UCE;	IC
0.56456;	2359;	2295;	2305;	236;	2359;	2270;	2280;	229;	3062;	0
1.59155;	2344;	2305;	2315;	235;	2344;	2260;	2260;	230;	3059;	0
2.59813;	2322;	2295;	2305;	235;	2322;	2270;	2270;	231;	3065;	0
3.60513;	2322;	2305;	2305;	235;	2359;	2245;	2270;	230;	3059;	0
4.59753;	2344;	2295;	2305;	235;	2344;	2260;	2270;	230;	3052;	0
5.60453;	2344;	2295;	2305;	236;	2344;	2245;	2260;	229;	3062;	0

Zur besseren Lesbarkeit wurden in die Originaldaten Leerzeichen eingefügt. In den abgespeicherten Dateien sind die Daten lediglich mit Semikolon getrennt.

Die erste Spalte der konvertierten Daten enthält die Zeit in s. Es folgen die Messdaten des Transistors 1 in der Reihenfolge Thermoelement am Gehäuse (TE1), Thermistoren am Kühlkörper (TM11, TM12) sowie Basis-Emitter-Spannung (UBE1). Anschließend sind die Messdaten von Transistor 2 aufgeführt (TE2, TM21, TM22), beendet wird die Zeile mit der Kollektor-Emitterspannung (UCE) und dem Kollektorstrom (IC). Alle Temperaturen sind in Hundertstel Grad Celsius angegeben, so dass noch durch 100 dividiert werden muss. Die Spannungsangaben erfolgen in mV, Stromangaben in mA.

8.3 Auswertung

Aufheizvorgang

- Ermitteln Sie die Beharrungstemperaturen von Transistorgehäuse und Kühlkörper (Temperatur im stationären Zustand). Sie können wahlweise die Werte aus der Graphik oder aus der Datei mit den konvertierten Messdaten ablesen. Stellen Sie die ermittelten Werte tabellarisch dar.
- Ermitteln Sie die thermische Zeitkonstante der gesamten Anordnung. Vergleichen Sie diesen experimentell ermittelten Wert mit dem theoretisch berechneten Wert aus Aufgabe 6 zur Vorbereitung. Wie sind die Abweichungen des experimentell ermittelten Werts vom theoretischen Wert zu erklären?
- Für eine genauere Auswertung wird das Aufheizverhalten durch ein einfaches Tiefpass-Modell dargestellt. Zur numerischen Auswertung steht eine Python-GUI zur Verfügung, die auf Basis der Messdaten die gesuchten Modellparameter ermittelt. Das dazu verwendete Modell ist in Anhang A.1 beschrieben, der Umgang mit der GUI in Anhang B.1. Ermitteln Sie mit Hilfe der GUI Beharrungstemperaturen von Transistorgehäuse und Kühlkörper sowie die thermischen Zeitkonstanten und stellen Sie die ermittelten Werte tabellarisch dar.

Prüfen Sie die mit der GUI ermittelten Parameter durch Vergleich mit den händisch ermittelten Größen auf Plausibilität. Welches Verfahren liefert Ihrer Ansicht nach die genaueren Daten?

Abkühlphase

- Zur Bestimmung der Sperrschichttemperatur und zur Berechnung von R_{thJC} wird der Temperaturgang $U_{BE}(\vartheta)$ der Flussspannung der Basis-Emitter-Diode verwendet. Dazu muss jedoch erst der individuelle Verlauf von $U_{BE}(\vartheta)$ kalibriert werden. Zur Kalibrierung werden die Messdaten des Abkühlvorgangs herangezogen. Beim Abkühlen stellt sich nach einem kurzen Ausgleichsvorgang ein Temperaturgleichgewicht zwischen Sperrschichttemperatur und Gehäusetemperatur ein. Daher kann während des Abkühlvorgangs die gemessene Gehäusetemperatur als Näherungswert für die nicht zugängliche Sperrschichttemperatur verwendet werden. Berechnen Sie aus zwei geeigneten Wertepaaren (U_{BE}, ϑ) die zugehörige Geradengleichung $U_{BE}(\vartheta) = c + m \vartheta$ sowie die Umkehrfunktion $\vartheta(U_{BE})$.
- Ermitteln Sie U_{BE} unmittelbar nach dem Abschalten des zusätzlichen Basisstroms I_{B1} , d. h. unmittelbar nach Abschalten der Transistorbetriebsspannung und berechnen Sie daraus die maximale Sperrschichttemperatur ϑ_{Jmax} , die sich unmittelbar nach dem Abschalten der externen Heizleistung eingestellt hat.

- Verwenden Sie nun die GUI zur Auswertung des Abkühlvorgangs, wie in Anhang B.2 beschrieben. Überprüfen Sie die vom Programm ermittelten Parameter durch Vergleich mit händisch ermittelten Größen. Welches Verfahren liefert Ihrer Ansicht nach die genaueren Daten?

Wärmewiderstände, Wärmekapazität und Fehlerbetrachtung

- Berechnen Sie aus den ermittelten Sperrschichttemperaturen, Gehäusetemperaturen und Verlustleistungen die resultierenden Wärmewiderstände R_{thJC} , R_{thCS} , R_{thC} für beide Transistoren. Vergleichen Sie die berechneten Werte mit den in Abschnitt 7.3 gemachten Annahmen für die Wärmewiderstände

Eine übersichtliche Tabelle erleichtert den Vergleich!

Erläutern Sie, wodurch mögliche Abweichungen zu erklären sind.

- Die ermittelten Wärmewiderstände sind Rechengrößen, die aus fehlerbehafteten Messgrößen errechnet werden. Führen Sie für den Wärmewiderstand R_{thJC} eine Fehlerrechnung durch. Nehmen Sie für die Temperaturmessung eine absolute Messunsicherheit von $\Delta\vartheta = \pm 0,5$ K an, für Strom- und Spannungsmessung zur Berechnung der Verlustleistung soll jeweils ein relativer Fehler von $\pm 0,5\%$ angenommen werden. Berechnen Sie den maximal möglichen Fehler ΔR_{thJC} mit Hilfe des Fehlerfortpflanzungsgesetzes für systematische Fehler.

A Parameteridentifikation

A.1 Aufheizvorgang

Die Bestimmung der Zeitkonstanten sowie der Beharrungstemperatur kann näherungsweise graphisch erfolgen. Genauer ist allerdings die Anpassung der Parameter der modellmäßig zu erwartenden Sprungantwort an die gemessenen Werte.

Die Sprungantwort der Kühlkörpertemperatur ϑ_K nach Einschalten des Kollektorstroms kann näherungsweise als Tiefpass 1. Ordnung behandelt werden, in der Regelungstechnik auch als PT1-Glied benannt:

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau}\right)\right) \quad (8)$$

mit	ϑ_U	Umgebungstemperatur
	ϑ_0	Beharrungstemperatur (für $t \rightarrow \infty$)
	τ	thermische Zeitkonstante
	t_0	Einschaltzeitpunkt der Verlustleistung

Da neben der Wärmekapazität des Kühlkörpers noch andere Wärmekapazitäten eine Rolle spielen können (z. B. die Wärmekapazität des Transistorgehäuses), liegt eine Zusammenschaltung von 2 oder mehr Tiefpässen vor. Der Fall zweier kaskadierter Tiefpässe (PT2-Glied) soll hier noch im Detail betrachtet werden. Die Sprungantwort des PT2-Glieds im Zeitbereich ergibt sich zu:

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left[1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(\tau_1 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_1}\right) - \tau_2 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_2}\right)\right)\right]$$

mit τ_1, τ_2 thermische Zeitkonstanten, sonst wie bei Gleichung 8 (9)

Es liegt also eine nichtlineare Modellfunktion $\vartheta_K = f(t, \vartheta_U, \vartheta_0, \tau_1, \tau_2, t_0)$ vor, deren zeitlicher Verlauf von den Parametern $\vartheta_U, \vartheta_0, \tau_1, \tau_2, t_0$ abhängt.

Allgemein müssen für die Modellfunktion $f(t, k_1 \dots k_n)$ mit Anpassparametern $k_1 \dots k_n$ die Parameter so gewählt werden, dass die quadratische Fehlersumme E minimal wird:

$$E = \sum_i^N [f(t_i, k_1 \dots k_n) - y(t_i)]^2 = \text{Minimum} \quad (10)$$

mit $y(t_i)$ Messwerte zu den Zeitpunkten t_i

Für die Durchführung der Minimierung gibt es verschiedene numerische Verfahren. Am anschaulichsten ist das Verfahren des steilsten Abstiegs, bei dem ausgehend von einem Startparametersatz $k_{1,0} \dots k_{n,0}$ jeweils die Parameter so verändert werden, dass die Größe E am stärksten abnimmt. Wird ein lokales Minimum von E erreicht, bricht das Verfahren ab und man erhält den optimalen Parametersatz $k_{1,\text{opt}} \dots k_{n,\text{opt}}$.

Bei der Anpassung realer Messdaten ergibt sich noch das Problem des Einschaltzeitpunktes t_0 . Grundsätzlich gelten die Modellgleichungen 8, 12 nur für $t > t_0$. Zur Berechnung der Fehlersumme muss daher noch eine geeignete Sprungfunktion überlagert werden, die die Modellantwort für $t < t_0$ auf die Anfangsbedingung ϑ_U zwingt.

Diese Zwangsbedingung wird durch folgende Funktion realisiert:

$$h(t) = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{(t-t_0)}{q}\right)} \quad (11)$$

mit z. B. $q = 0,01$

Die so definierte Sprungfunktion $h(t)$ weist bei $t = t_0$ einen scharfen aber stetigen Übergang von 0 nach 1 auf.

Für die Modellfunktionen erhält man somit

$$\begin{aligned} \vartheta_{\text{KPT1}}(t) &= \vartheta_U + h(t) \cdot (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau}\right)\right) \\ \vartheta_{\text{KPT2}}(t) &= \vartheta_U + h(t) \cdot (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left[1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(\tau_1 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_1}\right) - \tau_2 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_2}\right)\right)\right] \end{aligned}$$

Die gesamte Kurvenanpassung erfolgt mit einer Python-GUI, die während der Versuchsdurchführung zur Verfügung steht.

A.2 Maximale Sperrschichttemperatur

Um die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} zur Temperaturmessung verwenden zu können, muss die Kurve $U_{\text{BE}}(\vartheta)$ kalibriert werden. Dazu kann der Temperaturverlauf beim Abkühlen verwendet werden. Während des Abkühlvorgangs sind nach einer kurzen Ausgleichsphase alle gemessenen Temperaturen gleich. Das liegt daran, dass kein Wärmestrom mehr von der Sperrschicht zum Kühlkörper fließt und somit kein Temperaturabfall mehr auftritt. Es wird lediglich das „Entladen“ der Wärmekapazität des Kühlkörpers beobachtet.

An die Daten $U_{\text{BE}}(\vartheta)$ während der Abkühlphase kann eine Ausgleichsgerade angepasst werden, mit deren Hilfe dann die Sperrschichttemperatur in Abhängigkeit von U_{BE} berechnet werden kann. Aus dem Minimum von U_{BE} unmittelbar nach dem Abschalten der Heizung lässt sich somit ϑ_{Jmax} berechnen.

Die Kennliniengleichung $U_{\text{BE}}(\vartheta)$ stellt eine Geradengleichung dar, die aus zwei Wertepaaren während des Abkühlvorgangs berechnet werden kann. Um die manuelle Auswertung zu ergänzen, ist die Verwendung einer GUI vorgesehen, deren Bedienung in Anhang B.2 beschrieben wird.

B GUI zur Parameteridentifikation

Die graphische Benutzeroberfläche zur Parameteridentifikation wird wie die GUI zur Messdatenerfassung von einer Anaconda-Konsole aus gestartet. Öffnen Sie mit Hilfe des Windows Start-Menüs eine Anaconda-Konsole (Anaconda Prompt). Wechseln Sie in der Konsole in das Verzeichnis, in dem der Python-Quellcode der GUI zur Parameteridentifikation abgespeichert ist. Starten Sie die GUI mit der Kommandozeile `python paramGUI.py`.

Wenn die GUI richtig gestartet wurde, wird das Bedienelement gemäß Abbildung 21 gezeigt.

B.1 Aufheizvorgang

Beim Starten der GUI wird automatisch das Fenster zur Auswertung des Aufheizvorgangs geöffnet. Als nächstes muss ausgewählt werden, ob der Transistor ohne oder mit Scheibe ausgewertet werden soll. Mit `Datei öffnen` wird ein Dateidialog aufgerufen, mit dem die auszuwertende Datei ausgewählt werden kann. Nach Auswahl der Datei werden die Temperaturverläufe der Messung angezeigt.

Wenn der Temperaturverlauf plausibel aussieht, muss die Temperaturmessstelle ausgewählt werden, deren Parameter ausgewertet werden sollen. Hierbei kann zwischen dem Thermoelement am Gehäuse und den beiden Thermistoren am Kühlkörper gewählt werden.

Für die Modellierung der Aufheizphase gemäß Anhang A.1 dürfen selbstverständlich nur Messwerte aus der Aufheizphase verwendet werden. Da ein gewisser Vorlauf vor der eigentlichen Aufheizphase benötigt wird, sollte für Start immer 0 eingegeben werden, für Stop ein Zeitpunkt kurz vor Abschluss der Aufheizphase.

Für den nichtlinearen Optimierungsalgorithmus müssen Startwerte vorgegeben werden, die in der Größenordnung der zu erwartenden Werte liegen, damit bei der Iteration das globale Minimum der quadratischen Fehlersumme (Gleichung 10) gefunden wird. Hierbei entsprechen die Zeitkonstanten T_1 , T_2 den thermischen Zeitkonstanten τ_1 , τ_2 in Gleichung 8 bzw. 12. Der Proportionalwert K ist der Vorfaktor $(\vartheta_O - \vartheta_U)$ und die Anfangstemperatur A beschreibt ϑ_U .

Für die PT1-Anpassung muss das Feld für die Zeitkonstante T_2 leer gelassen werden.

Wenn alle Anfangswerte korrekt eingegeben wurden, kann die Parameteridentifikation mit der zugehörigen Schaltfläche gestartet werden. Es werden dann die Messwerte und die aus den Anpassparametern gerechneten Werte als Graphik ausgegeben. In einem Textfenster erscheinen die Parameter als Zahlenwerte.

Führen Sie die Parameteridentifikation für beide Transistoren durch, wobei für alle Temperatursensoren sowohl das PT1- als auch das PT2-Verhalten auszuwerten ist. Erstellen Sie aus den ermittelten Zahlenwerten eine aussagekräftige Tabelle und diskutieren Sie das Ergebnis.

Temperaturmessung - Parameteridentifikation

☐ ohne Scheibe ☐ mit Scheibe

Datei öffnen

☐ TE ☐ NTC 1 ☐ NTC 2

Parameter Aufheizphase

Startparameter eingeben

Start

Stop

Zeitkonstante T1

Zeitkonstante T2

Proportionalwert K

Startzeit t0

Anfangstemperatur A

Parameteridentifikation starten

Parameter Abkühlphase

Abbildung 21: Bedienelemente der graphischen Benutzeroberfläche zur Parameteridentifikation

B.2 Abkühlvorgang

Zur Auswertung der Abkühlphase ist es sinnvoll, die Datei nochmals neu zu öffnen, um den Abkühlvorgang vor Augen zu haben. Es ist wichtig, dass nur derjenige Zeitbereich ausgewertet wird, bei dem die Gehäusetemperatur sich bereits weitestgehend an die Kühlkörpertemperatur angeglichen hat.

Öffnen Sie mit der Schaltfläche `Parameter Abkühlphase` die Eingabemaske für die Aus-

wertung des Abkühlverhaltens und geben Sie geeignete Start- und Stopwerte ein. Nach korrekter Eingabe wird mit Parameteridentifikation starten die Kalibrierung der Basis-Emitter-Spannung durchgeführt und $U_{BE}(\vartheta_J)$ graphisch dargestellt. In einem Textfenster werden Steigung und Achsabschnitt der Kennlinie sowie die maximale Sperrschichttemperatur angezeigt.

Dokumentieren Sie die Ergebnisse für die weitere Auswertung und prüfen Sie die Plausibilität der ermittelten Zahlenwerte.

B.3 Tabellarische Übersicht der messtechnisch ermittelten Parameter

Fassen Sie die Ergebnisse des Versuchs in tabellarischer Form zusammen. Orientieren Sie sich an dem vorgeschlagenen Muster.

	Transistor ohne Isolierscheibe	Transistor mit Isolierscheibe
Verlustleistung / W		
Kühlkörpertemp. 1 / °C		
Kühlkörpertemp. 2 / °C		
Gehäusetemperatur / °C		
Sperrschichttemperatur / °C		
$R_{thJC} / \left(\left(\frac{K}{W} \right) \right)$		
$R_{thCS} / \left(\left(\frac{K}{W} \right) \right)$		
$R_{thS} / \left(\left(\frac{K}{W} \right) \right)$		
Zeitkonstante τ / s		

Vergleichen Sie die ermittelten Werte mit den Angaben in Abschnitt 7.3 und diskutieren Sie eventuelle Abweichungen.

C Schaltpläne und Layout

In diesem Anhang sind die Schaltpläne und die Layouts der Controllerplatine und der Transistorplatine gezeigt, die mit der freien Software KiCAD erstellt wurden.

C.1 Schaltplan und Layout der Controllerplatine

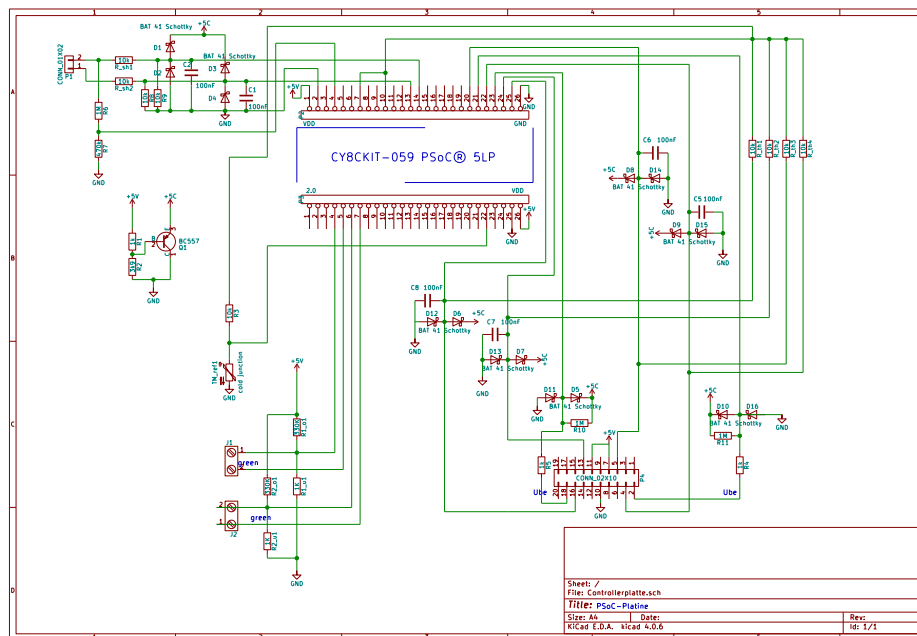


Abbildung 22: Der Schaltplan (schematics) der Controllerplatine

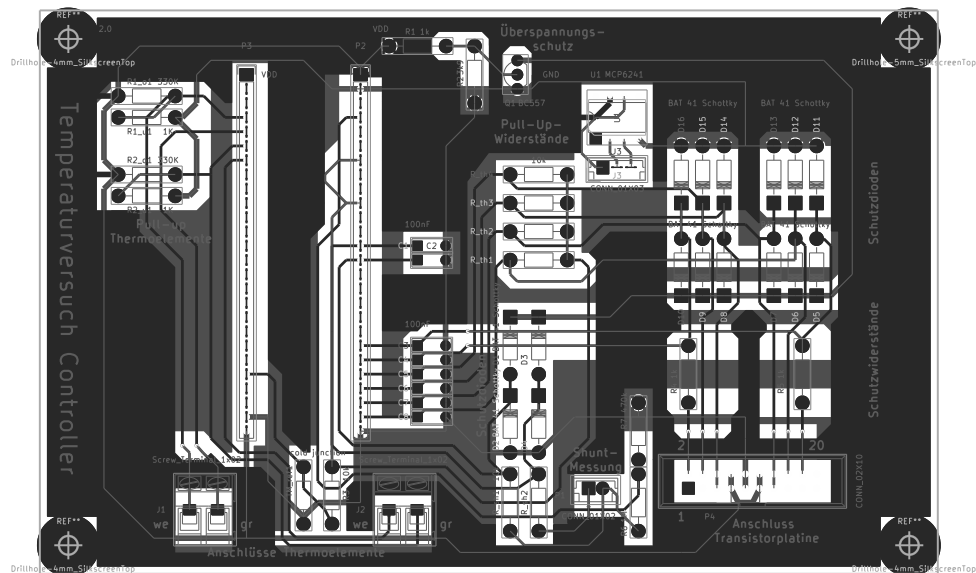


Abbildung 23: Das Platinenlayout der Controllerplatine

C.2 Schaltplan und Layout der Transistorplatine

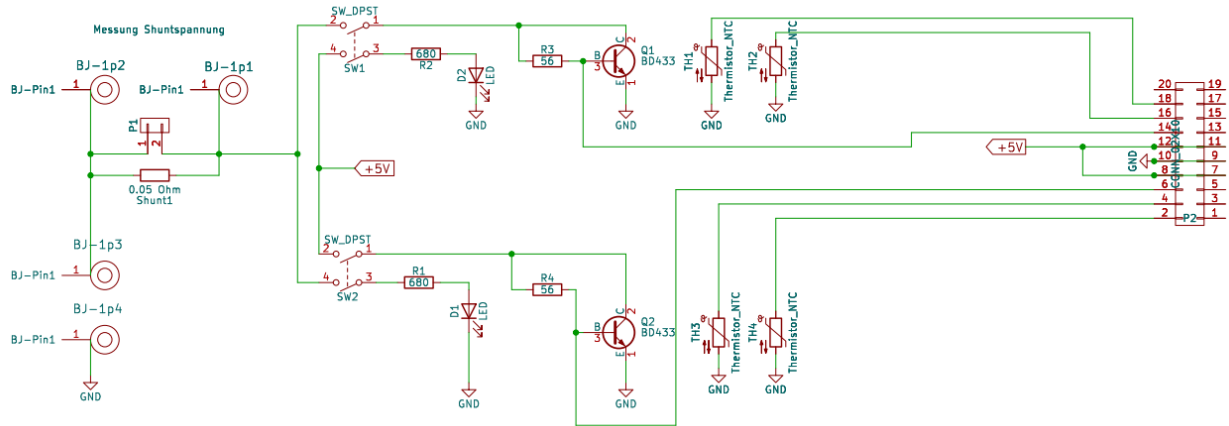


Abbildung 24: Der Schaltplan (schematics) der Transistorplatine

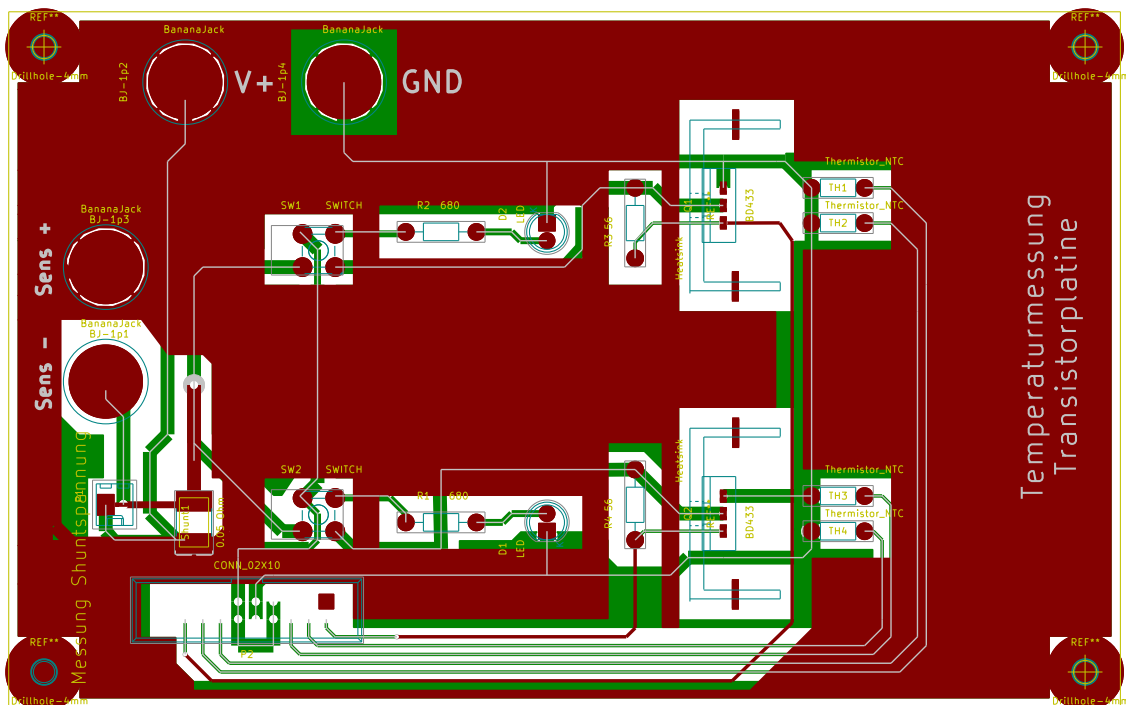


Abbildung 25: Das Platinenlayout der Transistorplatine

C.3 Flussdiagramm der PSOC-Firmware

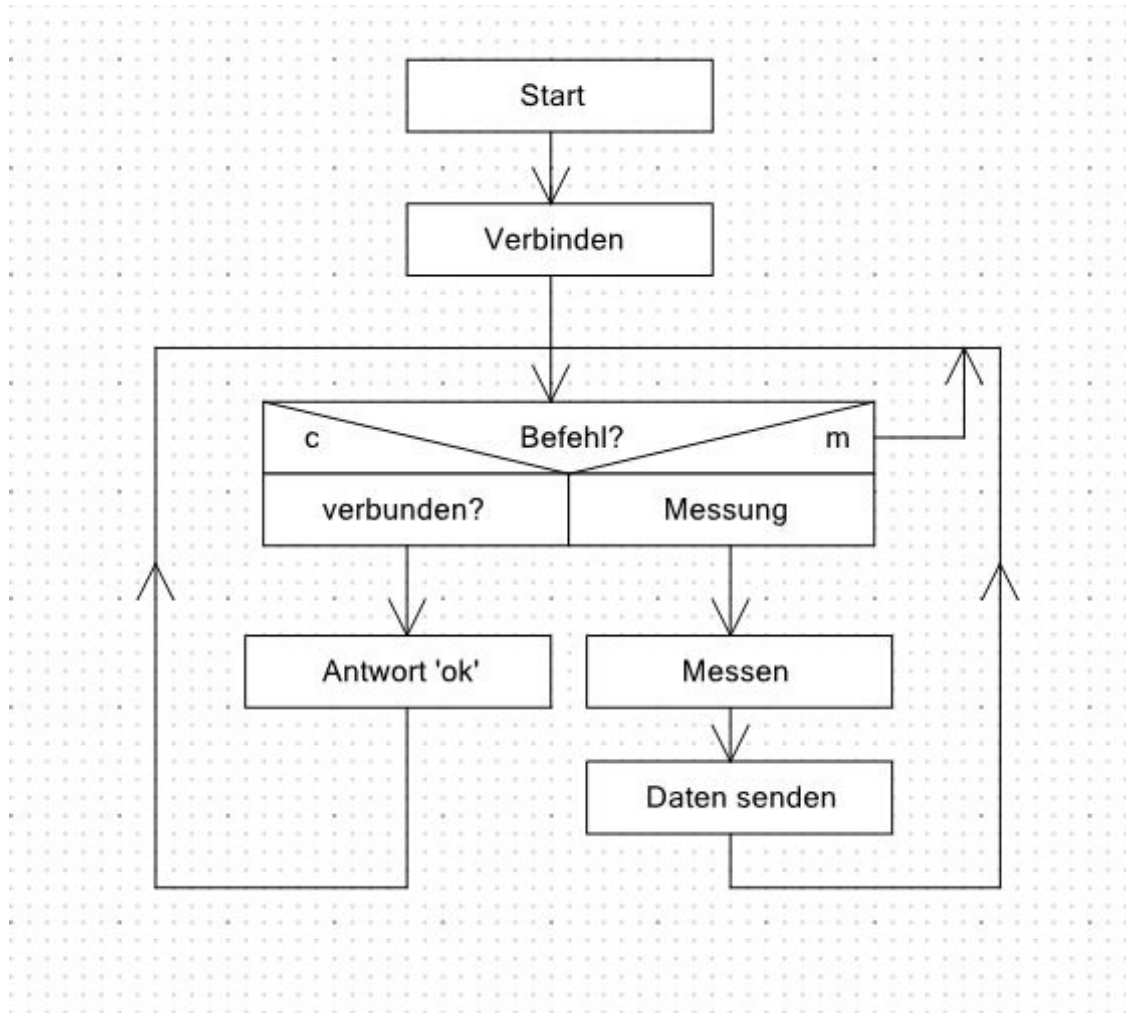


Abbildung 26: Flussdiagramm für den Ablauf des Messprogramms auf dem PSOC

Literatur

- [1] Jörg Hoffmann, Taschenbuch der Messtechnik, Fachbuchverlag Leipzig (2004)
- [2] Elmar Schrüfer, Elektrische Messtechnik, Hanser Verlag (2004)
- [3] Epcos Data Book 2018, NTC Thermistors for Temperature Sensing and Compensation (www.epcos.com)
- [4] Tietze U., Schenk Ch., Halbleiterschaltungstechnik, Springer Verlag (Berlin)
- [5] <https://physicsabout.com/bipolar-junction-transistor/> (aufgerufen am 23.02.2018)
- [6] <http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-psoc-5lp-prototyping-kit-onboard-programmer-and> (aufgerufen am 23.02.2018)

Temperature Measurement Uni Curve Miniature Sensors

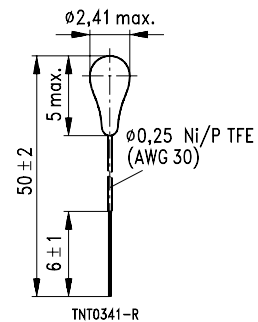
**B57863
S 863**

Applications

- Heating and air conditioning systems
- Industrial electronics
- Automotive electronics

Features

- Fast response
- Accuracy of 0,2 K between 0 °C and 70 °C
- Excellent long-term stability
- Uni curve sensor
- Epoxy resin encapsulation
- PTFE-insulated leads of nickel wire, AWG 30



Dimensions in mm
Approx. weight 60 mg

Climatic category (IEC 68-1)		55/155/56	
Max. power at 25 °C	P_{25}	60	mW
Temperature tolerance (0 ... 70 °C)	ΔT	$\pm 0,2, \pm 0,5$	K
Rated temperature	T_N	25	°C
Dissipation factor (in air)	δ_{th}	approx. 1,5	mW/K
Thermal cooling time constant (in air)	τ_c	approx. 15	s
Heat capacity	C_{th}	approx. 22,5	mJ/K

Type	R_{25} Ω	No. of R/T characteristic	$B_{25/100}$ K	Ordering code
S 863/3 k/+ 40	3 k	8016	3988	B57863-S302-+40
S 863/5 k/+ 40	5 k	8016	3988	B57863-S502-+40
S 863/10 k/+ 40	10 k	8016	3988	B57863-S103-+40
S 863/30 k/+ 40	30 k	8018	3964	B57863-S303-+40

+: F for $\Delta T = 0,2$ K
G for $\Delta T = 0,5$ K

B57863
S 863

R/T characteristics

Number	8016	8016	8016	8018
<i>T</i> (°C)	$R_{25} = 3 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 5 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 30 \text{ k}\Omega$
	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$
– 55,0	288910	481520	963000	–
– 50,0	201030	335050	670100	–
– 45,0	141510	235840	471700	–
– 40,0	100950	168250	336500	907200
– 35,0	72777	121290	242600	663000
– 30,0	53100	88500	177000	489600
– 25,0	39111	65185	130400	365100
– 20,0	29121	48535	97070	274590
– 15,0	21879	36465	72930	208350
– 10,0	16599	27665	55330	159390
– 5,0	12695	21158	42320	122910
0,0	9795,0	16325	32650	954490
1,0	9308,1	15514	31030	90870
2,0	8848,5	14747	29490	86490
3,0	8414,3	14024	28050	82350
4,0	8004,0	13340	26680	78420
5,0	7616,3	12694	25390	74730
6,0	7249,6	12083	24170	71220
7,0	6902,8	11505	23010	67890
8,0	6574,7	10958	21920	64710
9,0	6264,1	10440	20880	61740
10,0	5970,0	9950,0	19900	58890
11,0	5690,7	9484,5	18970	56190
12,0	5426,1	9043,5	18090	53640
13,0	5175,4	8625,6	17250	51210
14,0	4937,7	8229,5	16460	48900
15,0	4712,3	7853,9	15710	46710
16,0	4498,6	7497,6	15000	44640
17,0	4295,8	7159,6	14320	42660
18,0	4103,3	6383,8	13680	40800
19,0	3920,6	6534,2	13070	39030
20,0	3747,0	6245,0	12490	37320
21,0	3582,1	5970,1	11940	35700
22,0	3425,3	5708,9	11420	34170
23,0	3276,4	5460,6	10920	32730
24,0	3134,7	5224,5	10450	31320
25,0	3000,0	5000,0	10000	30000

R/T characteristics

Number	8016	8016	8016	8018
<i>T</i> (°C)	$R_{25} = 3 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 5 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 30 \text{ k}\Omega$
	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$
26,0	2871,6	4786,0	9572	28737
27,0	2749,5	4582,5	9165	27531
28,0	2633,2	4388,7	8777	26385
29,0	2522,5	4204,2	8408	25290
30,0	2417,1	4028,5	8057	24249
31,0	2316,5	3860,9	7722	23256
32,0	2220,7	3701,2	7402	22305
33,0	2129,4	3549,1	7098	21402
34,0	2042,4	3404,0	6808	20538
35,0	1959,4	3265,7	6531	19716
36,0	1880,2	3133,7	6267	18927
37,0	1804,7	3007,8	6016	18177
38,0	1732,6	2887,7	5775	17460
39,0	1663,8	2773,0	5546	16773
40,0	1598,1	2663,5	5327	16119
41,0	1535,2	2558,7	5117	15495
42,0	1475,2	2458,7	4917	14895
43,0	1417,8	2363,1	4726	14325
44,0	1363,0	2271,7	4543	13776
45,0	1310,6	2184,4	4369	13254
46,0	1260,5	2100,8	4202	12750
47,0	1212,6	2021,0	4042	12273
48,0	1166,7	1944,6	3889	11811
49,0	1122,9	1871,5	3743	11373
50,0	1080,9	1801,5	3603	10950
51,0	1040,6	1734,4	3469	10545
52,0	1002,0	1670,1	3340	10158
53,0	965,12	1608,5	3217	9786,0
54,0	929,75	1549,6	3099	9429,0
55,0	895,86	1493,1	2986	9090,0
56,0	863,40	1439,0	2878	8760,0
57,0	832,28	1387,1	2774	8448,0
58,0	802,44	1337,4	2675	8148,0
59,0	773,84	1289,7	2579	7857,0
60,0	746,40	1244,0	2488	7581,0
61,0	720,07	1200,1	2400	7314,0
62,0	694,81	1158,0	2316	7059,0
63,0	670,56	1117,6	2235	6818,0
64,0	647,27	1078,8	2158	6579,0
65,0	624,91	1041,5	2083	6354,0

B57863
S 863

R/T characteristics

Number	8016	8016	8016	8018
<i>T</i> (°C)	$R_{25} = 3 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 5 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 30 \text{ k}\Omega$
	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$	$R_T (\Omega)$
66,0	603,43	1005,7	2011	6135,0
67,0	582,80	971,33	1943	5928,0
68,0	562,97	938,29	1877	5727,0
69,0	543,92	906,53	1813	5535,0
70,0	525,60	876,00	1752	5349,0
75,0	444,41	740,69	1481	4524,0
80,0	377,40	629,00	1258	3840,0
85,0	321,70	536,17	1072	3273,0
90,0	275,31	458,85	917,7	2799,0
95,0	236,56	394,26	788,5	2404,8
100,0	204,00	340,00	680,0	2073,0
105,0	176,58	294,30	588,6	1792,2
110,0	153,36	255,60	511,2	1554,9
115,0	133,62	222,70	445,4	1353,6
120,0	116,79	194,65	389,3	1182,0
125,0	102,51	170,85	341,7	1035,0
130,0	90,270	150,45	300,9	909,60
135,0	79,633	132,72	265,4	801,60
140,0	70,440	117,40	234,8	708,30
145,0	62,496	104,16	208,3	627,30
150,0	55,590	92,650	185,3	557,10
155,0	49,604	82,674	165,3	–